

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N15

TRANSFORMATIONS AFFINES
DU PLAN

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie la composition des transformations affines usuelles du plan : composée de deux rotations de même sens, de deux homothéties de même centre, et d'une homothétie suivie d'une translation. L'élève apprend à identifier la nature de la transformation composée, à déterminer ses éléments caractéristiques et à exploiter ces résultats dans des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la composée de deux transformations du plan et déterminer l'image d'un point par une composée
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que la composée de deux rotations de même centre est une rotation (ou l'identité) et déterminer son angle
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux rotations de centres distincts
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que la composée de deux homothéties de même centre est une homothétie de même centre (ou l'identité) et calculer son rapport
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature de la composée d'une homothétie et d'une translation selon la valeur du rapport
- À la fin de cette leçon, je sais construire l'image d'une figure simple par une composée de transformations

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Composée de deux transformations : généralités | translation |
| 2. Composée de deux rotations de même centre | 6. Synthèse, méthodes et applications concrètes |
| 3. Composée de deux rotations de centres distincts | 7. Activité d'intégration |
| 4. Composée de deux homothéties de même centre | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Composée d'une homothétie et d'une | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la composée de deux transformations du plan et déterminer l'image d'un point par une composée
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que la composée de deux rotations de même centre est une rotation (ou l'identité) et déterminer son angle
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux rotations de centres distincts
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que la composée de deux homothéties de même centre est une homothétie de même centre (ou l'identité) et calculer son rapport
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la nature de la composée d'une homothétie et d'une translation selon la valeur du rapport
- À la fin de cette leçon, je sais construire l'image d'une figure simple par une composée de transformations
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les composées de transformations à des situations concrètes (agrandissements, réductions, pavages, mécanique)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète : identification de la transformation, calcul des éléments caractéristiques, conclusion

PRÉREQUIS

- Notion de transformation du plan : translation, rotation, homothétie (cours précédents de Première)
- Éléments caractéristiques : centre et angle d'une rotation, centre et rapport d'une homothétie, vecteur d'une translation
- Relation de Chasles sur les vecteurs et calcul vectoriel (Seconde / début de Première)
- Égalité de vecteurs, colinéarité et coordonnées dans un repère
- Propriétés de conservation : alignement, distances (isométries), rapports de distances (homothéties)

1 COMPOSÉE DE DEUX TRANSFORMATIONS : GÉNÉRALITÉS

Situation d'accroche. Un imprimeur de Douala doit reproduire un logo sur des affiches de tailles différentes : il commence par agrandir le logo, puis il le décale sur chaque support pour bien le positionner. Un tailleur de Yaoundé agrandit un patron de 150 % puis le translate pour l'adapter à un nouveau tissu. Un mécanicien fait tourner deux engrenages solidaires l'un de l'autre : le mouvement d'une dent résulte de deux rotations successives. Dans chaque cas, on **enchaîne** deux transformations du plan.

Problématique. Que devient la figure finale quand on applique deux transformations l'une après l'autre ? Est-ce encore une transformation simple (translation, rotation, homothétie) ? L'ordre dans lequel on enchaîne les transformations a-t-il de l'importance ? Cette leçon répond à ces questions en étudiant la **composée** de deux rotations, de deux homothéties, et d'une homothétie avec une translation. Cette première section pose les bases : la définition de la composée, la construction de l'image d'un point, et les pièges à éviter.

1.1 Rappels : les transformations usuelles du plan

Avant d'enchaîner des transformations, rappelons brièvement les trois transformations étudiées dans les leçons précédentes, leurs **éléments caractéristiques** et leurs **propriétés de conservation**.

DÉFINITION Transformations usuelles

Soit M un point du plan.

- La **translation** de vecteur $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, associe à M le point M' tel que $\vec{MM'} = \vec{u}$. Elle est caractérisée par son vecteur.
- La **rotation** de centre O et d'angle α , notée $r_{(O,\alpha)}$, associe à M (distinct de O) le point M' tel que $OM' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM'}) = \alpha$. Elle est caractérisée par son centre et son angle.
- L'**homothétie** de centre O et de rapport k ($k \neq 0$), notée $h_{(O,k)}$, associe à M le point M' tel que $\vec{OM'} = k \vec{OM}$. Elle est caractérisée par son centre et son rapport.

PROPRIÉTÉ Propriétés de conservation

- La translation et la rotation sont des **isométries** : elles conservent les distances, les angles, les aires et l'alignement.
- L'homothétie de rapport k multiplie les distances par $|k|$ et les aires par k^2 ; elle conserve les angles, l'alignement et transforme une droite en une droite parallèle.

ATTENTION Bien distinguer les trois transformations

Ne confonds pas les éléments caractéristiques : une translation n'a pas de centre, une homothétie de rapport 1 est l'identité, et une homothétie de rapport -1 est une symétrie centrale (donc aussi une rotation d'angle 180°). Au Probatoire, l'examineur vérifie d'abord que tu sais identifier correctement chaque transformation.

1.2 Définition de la composée de deux transformations

Revenons à l'imprimeur de Douala. Pour obtenir son affiche, il n'applique pas une transformation, mais deux à la suite : d'abord l'agrandissement (une homothétie), ensuite le décalage (une translation). Mathématiquement, cet enchaînement s'appelle une **composée**.

L'idée est simple : pour connaître l'image finale d'un point M , on applique d'abord la première transformation g , ce qui donne un point intermédiaire $M' = g(M)$, puis on applique la deuxième transformation f à ce point intermédiaire, ce qui donne le point final $M'' = f(M')$.

DÉFINITION Composée de deux transformations

Soient f et g deux transformations du plan. La **composée** de g par f , notée $f \circ g$ (lire « f rond g »), est la transformation qui à tout point M du plan associe le point $f(g(M))$:

$$f \circ g : M \mapsto f(g(M)).$$

Autrement dit, dans l'écriture $f \circ g$, c'est g qui agit en premier, puis f agit sur le résultat.

À RETENIR Lecture de la notation

La notation $f \circ g$ se lit de droite à gauche dans l'ordre d'application : g d'abord, f ensuite. On dit aussi « f rond g » ou « f composée avec g ». Schéma de l'enchaînement :

$$M \xrightarrow{g} M' = g(M) \xrightarrow{f} M'' = f(M') = f \circ g(M).$$

ATTENTION Erreur fréquente : le mauvais ordre

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'appliquer les transformations dans le mauvais ordre. Dans $f \circ g$, on applique d'abord g (celle qui est écrite à droite, au plus près du point), puis f . Retiens l'image d'une voiture à deux étages de lavage : dans $f \circ g$, le point M rencontre d'abord g , car g est « collé » à M dans l'écriture $f(g(M))$.

PROPRIÉTÉ La composée est une transformation

La composée de deux transformations du plan est encore une **transformation du plan** : tout point M possède une image unique $M'' = f \circ g(M)$, et tout point possède un antécédent unique (on peut « remonter » en appliquant les transformations réciproques dans l'ordre inverse).

1.3 Construction de l'image d'un point par une composée**MÉTHODE** Déterminer l'image d'un point par $f \circ g$

Pour construire ou calculer l'image d'un point M par la composée $f \circ g$:

1. Étape 1 : construire (ou calculer) l'image intermédiaire $M' = g(M)$ en appliquant la première transformation g ;
2. Étape 2 : construire (ou calculer) l'image finale $M'' = f(M')$ en appliquant la deuxième transformation f au point M' ;
3. Étape 3 : conclure : $M'' = f \circ g(M)$.

Pour une figure entière, on applique ces étapes à ses points remarquables (sommets), puis on relie les images.

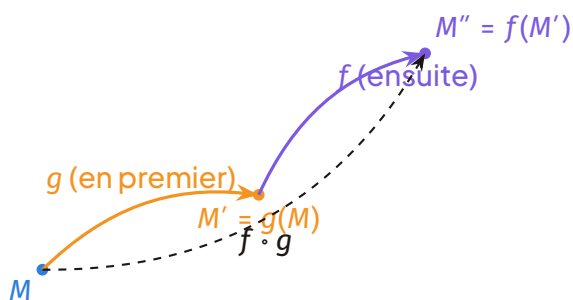


Image d'un point par une composée : on applique d'abord g , puis f .
La flèche en pointillés représente la transformation composée $f \circ g$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Translation suivie d'une homothétie

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit t la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et h l'homothétie

de centre O et de rapport 2. On considère le point $A(1; 2)$.
Déterminer les coordonnées de A'' , image de A par la composée $h \circ t$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Dans $h \circ t$, c'est la translation t qui agit en premier.

Étape 1 : image intermédiaire $A' = t(A)$. La translation de vecteur $\vec{u}(3; 1)$ ajoute 3 à l'abscisse et 1 à l'ordonnée :

$$A' = (1 + 3; 2 + 1) = (4; 3).$$

Étape 2 : image finale $A'' = h(A')$. L'homothétie de centre O et de rapport 2 multiplie les coordonnées par 2 (car $O\vec{A}'' = 2 O\vec{A}'$) :

$$A'' = (2 \times 4; 2 \times 3) = (8; 6).$$

Conclusion. $h \circ t(A) = A''(8; 6)$.

Vérification graphique mentale : le point $A(1; 2)$ est d'abord décalé de 3 unités vers la droite et 1 vers le haut, puis « éloigné » de O en doublant ses distances. Le résultat est cohérent.

1.4 L'ordre des transformations : en général $f \circ g \neq g \circ f$

Voici un point capital de la leçon. Reprenons le tailleur de Yaoundé : agrandir le patron puis le déplacer ne donne pas le même résultat que le déplacer puis l'agrandir. En effet, si l'on déplace d'abord puis qu'on agrandit, le déplacement lui-même est agrandi !

PROPRIÉTÉ Non-commutativité de la composition

En général, la composition des transformations n'est pas commutative :

$$f \circ g \neq g \circ f \quad \text{en général.}$$

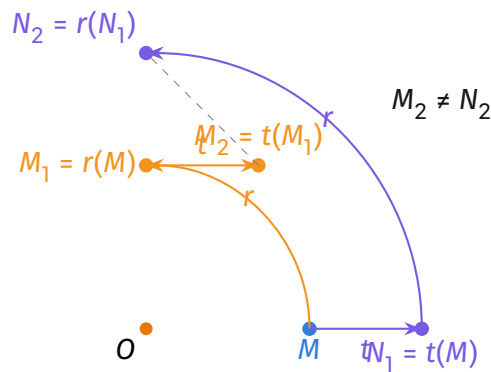
Il existe des cas particuliers où l'égalité a lieu (par exemple deux translations, ou deux homothéties de même centre), mais on ne peut jamais l'affirmer sans justification.

EXEMPLE Contre-exemple : rotation et translation

Soit O un point fixe, r la rotation de centre O et d'angle 90° (sens direct), et t la translation de vecteur $\vec{u}$ horizontal dirigé vers la droite. Prenons un point M situé à droite de O .

- Par $t \circ r$: la rotation envoie M en M_1 au-dessus de O , puis la translation décale M_1 horizontalement en M_2 .
- Par $r \circ t$: la translation décale d'abord M horizontalement en N_1 , puis la rotation envoie

N_1 en N_2 , au-dessus d'un point décalé.
Les points finaux M_2 et N_2 sont distincts : $t \circ r \neq r \circ t$.



Contre-exemple : en orange, le chemin $t \circ r$ (rotation puis translation) aboutit en M_2 ; en violet, le chemin $r \circ t$ (translation puis rotation) aboutit en N_2 . Les deux résultats sont différents.

1.5 Composée d'une transformation et de sa réciproque

Chaque transformation étudiée possède une **transformation réciproque** qui « défait » son action :

- la réciproque de la translation $t_{\vec{u}}$ est la translation $t_{-\vec{u}}$;
- la réciproque de la rotation $r_{(O,\alpha)}$ est la rotation $r_{(O,-\alpha)}$ (même centre, angle opposé) ;
- la réciproque de l'homothétie $h_{(O,k)}$ est l'homothétie $h_{(O,1/k)}$ (même centre, rapport inverse).

DÉFINITION Transformation identique

La **transformation identique** du plan, notée Id , est la transformation qui laisse tous les points invariants : pour tout point M , $\text{Id}(M) = M$.

PROPRIÉTÉ Composée d'une transformation et de sa réciproque

Si f est une transformation du plan de réciproque f^{-1} , alors :

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}.$$

Autrement dit, appliquer une transformation puis sa réciproque (ou l'inverse) ramène chaque point à sa position de départ.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport 3. Sa réciproque est h^{-1} , homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{3}$. Pour un point M quelconque :

$$\vec{OM}' = 3 \vec{OM} \quad \text{puis} \quad \vec{OM}'' = \frac{1}{3} \vec{OM}' = \frac{1}{3} \times 3 \vec{OM} = \vec{OM},$$

donc $M'' = M$: on retrouve bien $h^{-1} \circ h = \text{Id}$.

1.6 Lien avec la vie courante et les métiers techniques

Les composées de transformations sont partout autour de nous, en particulier dans les métiers techniques :

- **Imprimerie (Douala)**. Reproduire un logo sur des affiches de tailles différentes : on applique une homothétie (agrandissement ou réduction) puis une translation pour positionner le logo sur le support. L'affiche finale est l'image du logo par $t \circ h$.
- **Couture (Yaoundé)**. Le tailleur agrandit un patron de 150 % (homothétie de rapport 1,5) puis le translate pour l'adapter à la laize du nouveau tissu : la pièce de tissu découpée est l'image du patron initial par une composée.
- **Mécanique**. Deux engrenages solidaires tournent l'un après l'autre : le déplacement d'une dent résulte de la composée de deux rotations. Nous verrons dans les sections suivantes que cette composée est encore une rotation (ou une translation), ce qui permet de prévoir la position finale des pièces.
- **CAO et dessin industriel**. Dans les logiciels de conception, chaque pièce dessinée subit des enchaînements de rotations, homothéties et translations avant d'être envoyée à la machine-outil.

LESAVAIS-TU ? Les logiciels de retouche d'image

Quand tu tournes une photo de 30° puis que tu la redimensionnes sur ton téléphone, le logiciel applique en réalité une composée de transformations à chaque pixel de l'image : d'abord la rotation, puis l'homothétie (redimensionnement). Une photo de 12 millions de pixels subit donc 12 millions de fois le calcul $f(g(M))$! Les mathématiciens parlent de « transformations affines », et c'est exactement le même principe qui fait fonctionner les effets spéciaux au cinéma et les jeux vidéo.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit t la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et h l'homothétie de centre O et de rapport 2. On reprend le point $A(1; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées de l'image de A par $t \circ h$.
2. Comparer avec le résultat de $h \circ t$ obtenu dans l'exercice résolu. Conclure.

CORRIGÉ Exercice

1. Dans $t \circ h$, c'est h qui agit en premier : $A' = h(A) = (2 \times 1; 2 \times 2) = (2; 4)$, puis $A'' = t(A') = (2 + 3; 4 + 1) = (5; 5)$. Donc $t \circ h(A) = (5; 5)$.
2. On a obtenu $h \circ t(A) = (8; 6)$ et $t \circ h(A) = (5; 5)$: les résultats sont différents. On vérifie ainsi, par le calcul, que $h \circ t \neq t \circ h$: l'ordre des transformations est essentiel.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La composée $f \circ g$ applique d'abord g , puis $f : M \mapsto f(g(M))$.
- La composée de deux transformations du plan est encore une transformation du plan.
- En général $f \circ g \neq g \circ f$: l'ordre compte.
- Si f^{-1} est la réciproque de f , alors $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}$.
- Pour construire l'image d'un point : image intermédiaire d'abord, image finale ensuite.

2

COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE MÊME CENTRE

Situation. Un tourneur sur bois à Bafoussam réalise une pièce symétrique : il programme une première rotation de 60° sur la commande numérique, puis une seconde rotation de 40° sur le même centre (l'axe de la pièce). Quel est le mouvement global équivalent ?

2.1 Résultat : une rotation de même centre, angle somme

PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations de même centre

Soient $r_1 = r_{(O,\alpha)}$ et $r_2 = r_{(O,\beta)}$ deux rotations de même centre O et d'angles α et β (orientés dans le même sens, c'est-à-dire tous deux directs ou tous deux indirects). Leur composée $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$:

$$r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = r_{(O,\alpha+\beta)}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit M un point distinct de O .

1. $M' = r_1(M)$: par définition, $OM' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM}') = \alpha$.
2. $M'' = r_2(M')$: par définition, $OM'' = OM' = OM$ et $(\vec{OM}', \vec{OM}'') = \beta$.
3. Par relation de Chasles sur les angles orientés : $(\vec{OM}, \vec{OM}'') = (\vec{OM}, \vec{OM}') + (\vec{OM}', \vec{OM}'') = \alpha + \beta$.
4. M'' vérifie donc $OM'' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM}'') = \alpha + \beta$, ce qui est exactement la définition de l'image de M par la rotation $r_{(O,\alpha+\beta)}$.

Le centre O est invariant par les deux rotations, donc invariant par la composée.

ATTENTION Sens des angles

La formule $\alpha + \beta$ suppose que les angles sont orientés dans le même sens (tous deux directs > 0 ou tous deux indirects < 0). Si les sens sont opposés, on fait une somme algébrique (ex : $+60^\circ$ et -40° donnent $+20^\circ$). Au Probatoire, précisez toujours le sens (direct/indirect) ou utilisez les angles orientés.

EXEMPLE Cas particulier : angle somme multiple de 360°

Si $\alpha + \beta = k \times 360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$), la composée est la transformation identique Id (chaque point retrouve sa place initiale). C'est le cas de deux rotations de 180° de même centre (deux symétries centrales successives).

EXERCICE RÉSOLU 2 Application numérique

Soient r_1 la rotation de centre O et d'angle $+70^\circ$ (sens direct) et r_2 la rotation de centre O et d'angle $+110^\circ$ (sens direct). Déterminer la nature et les caractéristiques de $r_2 \circ r_1$.

SOLUTION

Solution. Les deux rotations ont même centre O et même sens (direct). D'après la propriété :

$$r_2 \circ r_1 = r_{(O, 70^\circ + 110^\circ)} = r_{(O, 180^\circ)}$$

La composée est une rotation de centre O et d'angle 180° , c'est-à-dire une symétrie centrale de centre O .

3 COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE CENTRES DISTINCTS

Situation. Dans une boîte de vitesses, un engrenage A (centre O_1) entraîne un engrenage B (centre O_2). Une dent de A tourne autour de O_1 , puis son contact fait tourner une dent de B autour de O_2 . Le mouvement global de la dent de B par rapport au châssis est une composée de deux rotations de centres distincts.

3.1 Théorème : nature de la composée

PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations de centres distincts

Soient $r_1 = r_{(O_1, \alpha)}$ et $r_2 = r_{(O_2, \beta)}$ deux rotations de centres distincts $O_1 \neq O_2$ et d'angles orientés α, β (même sens).

- Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$, la composée $r_2 \circ r_1$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$. Son centre O est l'unique point invariant (point fixe) de la composée.
- Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$ (c'est-à-dire $\alpha + \beta = k \times 360^\circ$), la composée $r_2 \circ r_1$ est une translation de vecteur $\vec{O_1 O_2}$ tourné de l'angle α (ou équivalentement $2 \vec{O_1 O_2}$ pour deux demi-tours).

À RETENIR Construction du centre de la rotation composée (cas $\alpha + \beta \neq 0$)

Le centre O de la rotation composée $r_2 \circ r_1$ est l'intersection de deux droites :

1. La médiatrice du segment $[O_1 r_2(O_1)]$ (ou la bissectrice de l'angle $O_1 \hat{O} O_2$).
2. La médiatrice du segment $[O_2 r_1^{-1}(O_2)]$.

Plus concrètement : O est le sommet du triangle isocèle $O_1 O O_2$ tel que $O_1 \hat{O} O_2 = \frac{\alpha + \beta}{2}$ (angles orientés).

EXPÉRIENCE Découverte : composée de deux demi-tours (angles 180°)

Soient s_1 la symétrie centrale de centre O_1 (rotation 180°) et s_2 la symétrie centrale de centre O_2 (rotation 180°). Montrons que $s_2 \circ s_1$ est une translation.

1. Soit M un point quelconque. $M' = s_1(M)$ est le symétrique de M par rapport à O_1 : O_1 est le milieu de $[MM']$.
2. $M'' = s_2(M')$ est le symétrique de M' par rapport à O_2 : O_2 est le milieu de $[M'M'']$.
3. Dans le triangle $MM''M'$, O_1 et O_2 sont les milieux de $[MM']$ et $[M'M'']$. D'après la propriété du segment joignant les milieux, $\vec{MM''} = 2 \vec{O_1O_2}$.
4. Ce vecteur ne dépend pas de M : la transformation est la translation de vecteur $2 \vec{O_1O_2}$.

EXEMPLE Construction graphique du centre (exemple)

Soient r_1 rotation de centre O_1 , angle $+60^\circ$ et r_2 rotation de centre O_2 , angle $+60^\circ$ ($O_1 \neq O_2$). La composée est une rotation d'angle $+120^\circ$. Son centre O est tel que le triangle O_1OO_2 est isocèle en O avec un angle au sommet de 60° (donc équilatéral). O se construit en traçant des arcs de cercle de 60° de part et d'autre de $[O_1O_2]$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Cas translation : deux rotations de 90° et -90°

Soit r_1 rotation de centre O_1 , angle $+90^\circ$ et r_2 rotation de centre O_2 , angle -90° . Déterminer $r_2 \circ r_1$.

SOLUTION

Solution. $\alpha + \beta = 90^\circ + (-90^\circ) = 0^\circ \equiv 0 \pmod{360^\circ}$. La composée est une translation. Son vecteur est $\vec{v} = \vec{O_1O_2}$ tourné de l'angle $\alpha = +90^\circ$ (sens direct). Si $\vec{O_1O_2}$ est horizontal vers la droite, $\vec{v}$ est vertical vers le haut.

ATTENTION Piège Probatoire : centres distincts, angles opposés

Ne confonds pas « centres distincts, angles opposés » (donne une translation) et « même centre, angles opposés » (donne l'identité). Vérifie toujours si $O_1 = O_2$ ou $O_1 \neq O_2$ avant de conclure.

4 COMPOSÉE DE DEUX HOMOTHÉTIES DE MÊME CENTRE

Situation. Un architecte utilise un logiciel de CAO : il applique une homothétie de rapport 2 (agrandissement) puis une homothétie de rapport 3 (encore un agrandissement), toutes deux centrées sur l'origine du repère du projet. Quel est l'effet global ?

4.1 Résultat : une homothétie de même centre, rapport produit

PROPRIÉTÉ Composée de deux homothéties de même centre

Soient $h_1 = h_{(O,k_1)}$ et $h_2 = h_{(O,k_2)}$ deux homothéties de même centre O et de rapports $k_1, k_2 \in \mathbb{R}^*$. Leur composée $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre O et de rapport $k_1 k_2$:

$$h_{(O,k_2)} \circ h_{(O,k_1)} = h_{(O,k_1 k_2)}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par les vecteurs

Soit M un point quelconque.

1. $M' = h_1(M) \iff \vec{OM'} = k_1 \vec{OM}$.
2. $M'' = h_2(M') \iff \vec{OM''} = k_2 \vec{OM'} = k_2(k_1 \vec{OM}) = (k_1 k_2) \vec{OM}$.
3. Donc $M'' = h_{(O,k_1 k_2)}(M)$. Le centre O est invariant ($k_1 k_2 \cdot \vec{O} = \vec{O}$).

À RETENIR Conséquences importantes

- La composée de deux homothéties de même centre est commutative : $h_2 \circ h_1 = h_1 \circ h_2 = h_{(O,k_1 k_2)}$.
- Si $k_1 k_2 = 1$, la composée est l'identité (h_2 est la réciproque de h_1).
- Si $k_1 k_2 = -1$, la composée est une symétrie centrale de centre O (rotation de 180°).

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul de rapport composé

Une pièce mécanique subit deux agrandissements successifs par homothétie de centre O : d'abord rapport 1,5, puis rapport 4. Quel est le rapport global ? Si la longueur initiale est $L_0 = 10$ mm, quelle est la longueur finale ?

SOLUTION

Solution. Rapport global $k = 1,5 \times 4 = 6$. Longueur finale $L = |k| \times L_0 = 6 \times 10 = 60$ mm. La composée est l'homothétie $h_{(O,6)}$.

5 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE TRANSLATION

Situation. Reprenons l'imprimeur de Douala : il agrandit le logo (homothétie h de centre O , rapport k) puis le déplace sur l'affiche (translation t de vecteur $\vec{u}$). La transformation globale est $t \circ h$. Est-ce encore une homothétie ? Une translation ?

5.1 Cas 1 : Homothétie puis Translation ($t \circ h$)

PROPRIÉTÉ Composée $t_{\vec{u}} \circ h_{(O,k)}$ avec $k \neq 1$

Soit $h = h_{(O,k)}$ ($k \neq 1$) et $t = t_{\vec{u}}$. La composée $t \circ h$ est une homothétie de rapport k et de centre O' image de O par la translation t composée avec l'homothétie de rapport $\frac{1}{1-k}$... Non, plus simple : Le centre O' de l'homothétie composée est le point tel que $\vec{OO'} = \frac{1}{1-k} \vec{u}$. Autrement dit : O' est l'image de O par l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{1-k}$ suivie de la translation... Non, standard : $t_{\vec{u}} \circ h_{(O,k)} = h_{(O',k)}$ où O' est défini par $\vec{OO'} = \frac{\vec{u}}{1-k}$.

EXPÉRIENCE Démonstration vectorielle

Cherchons O' tel que $t_{\vec{u}} \circ h_{(O,k)} = h_{(O',k)}$. Pour tout M : $\vec{OM'} = k\vec{OM}$ puis $\vec{OM''} = \vec{OM'} + \vec{u} = k\vec{OM} + \vec{u}$. On veut $\vec{O'M''} = k\vec{O'M}$. $\vec{O'M''} = \vec{O'O} + \vec{OM''} = -\vec{OO'} + k\vec{OM} + \vec{u}$. $k\vec{O'M} = k(\vec{O'O} + \vec{OM}) = -k\vec{OO'} + k\vec{OM}$. Égalité $\Leftrightarrow -\vec{OO'} + \vec{u} = -k\vec{OO'}$ $\Leftrightarrow \vec{u} = (1-k)\vec{OO'}$ $\Leftrightarrow \vec{OO'} = \frac{\vec{u}}{1-k}$.

ATTENTION Condition $k \neq 1$

Si $k = 1$, h est l'identité, la composée est la translation $t_{\vec{u}}$. La formule $\frac{\vec{u}}{1-k}$ a un dénominateur nul : c'est normal car ce n'est plus une homothétie.

5.2 Cas 2 : Translation puis Homothétie ($h \circ t$)

PROPRIÉTÉ Composée $h_{(O,k)} \circ t_{\vec{u}}$ avec $k \neq 1$

Soit $h = h_{(O,k)}$ ($k \neq 1$) et $t = t_{\vec{u}}$. La composée $h \circ t$ est une homothétie de rapport k et de centre O'' tel que $O\vec{O}'' = \frac{k}{1-k} \vec{u}$.

$$h_{(O,k)} \circ t_{\vec{u}} = h_{(O'',k)} \quad \text{avec} \quad O\vec{O}'' = \frac{k}{1-k} \vec{u}.$$

À RETENIR Comparaison des deux ordres

Composée	Nature	Centre (si $k \neq 1$)
$t_{\vec{u}} \circ h_{(O,k)}$	Homothétie rapport k	O' tel que $O\vec{O}' = \frac{\vec{u}}{1-k}$
$h_{(O,k)} \circ t_{\vec{u}}$	Homothétie rapport k	O'' tel que $O\vec{O}'' = \frac{k}{1-k} \vec{u}$

Les centres O' et O'' sont différents (sauf si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$ impossible). Cela prouve encore que $t \circ h \neq h \circ t$.

EXEMPLE Cas particulier $k = -1$ (symétrie centrale)

$h_{(O,-1)} \circ t_{\vec{u}}$ est une homothétie de rapport -1 , c'est-à-dire une symétrie centrale. Son centre O'' vérifie $O\vec{O}'' = \frac{-1}{2} \vec{u} = -\frac{1}{2} \vec{u}$. Le centre est le milieu de $[O, O - \vec{u}]$...

EXERCICE RÉSOLU 5 Application complète : Imprimeur

Un logo est défini par le point $A(2; 1)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'imprimeur applique une homothétie h de centre O et rapport 3 , puis une translation t de vecteur $\vec{u}(4; -2)$.

- Déterminer les coordonnées de $A'' = t \circ h(A)$.
- Déterminer le centre O' de l'homothétie globale $t \circ h$.

SOLUTION

Solution.

- $A' = h(A) = (6; 3)$. $A'' = t(A') = (6 + 4; 3 - 2) = (10; 1)$.
- $k = 3 \neq 1$. $O\vec{O}' = \frac{\vec{u}}{1-k} = \frac{(4; -2)}{1-3} = \frac{(4; -2)}{-2} = (-2; 1)$. Donc $O'(-2; 1)$. Vérification : $h_{(O',3)}(A) \rightarrow O'\vec{A} = (4; 0) \rightarrow O'\vec{A}'' = (12; 0) \rightarrow A'' = O' + (12; 0) = (10; 1)$. Correct.

6 SYNTHÈSE, MÉTHODES ET APPLICATIONS CONCRÈTES

6.1 Tableau récapitulatif des composées (Programme Première Tech)

Composée	Condition	Résultat
$r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)}$	Même centre	Rotation $r_{(O,\alpha+\beta)}$
$r_{(O_2,\beta)} \circ r_{(O_1,\alpha)}$	$O_1 \neq O_2, \alpha + \beta \not\equiv 0 [360^\circ]$	Rotation angle $\alpha + \beta$, centre à construire
$r_{(O_2,\beta)} \circ r_{(O_1,\alpha)}$	$O_1 \neq O_2, \alpha + \beta \equiv 0 [360^\circ]$	Translation (vecteur $2\vec{O_1O_2}$ si $\alpha = \beta = 180^\circ$)
$h_{(O,k_2)} \circ h_{(O,k_1)}$	Même centre	Homothétie $h_{(O,k_1k_2)}$ (commutative)
$t_{\vec{u}} \circ h_{(O,k)}$	$k \neq 1$	Homothétie rapport k , centre O' : $\vec{OO'} = \frac{\vec{u}}{1-k}$
$h_{(O,k)} \circ t_{\vec{u}}$	$k \neq 1$	Homothétie rapport k , centre O'' : $\vec{OO''} = \frac{k\vec{u}}{1-k}$
$t_{\vec{u}} \circ h_{(O,1)}$ ou $h_{(O,1)} \circ t_{\vec{u}}$	$k = 1$ (identité)	Translation $t_{\vec{u}}$

6.2 Méthode unifiée : « Comment déterminer la nature d'une composée ? »

MÉTHODE Stratégie de résolution au Probatoire

Face à une composée $f \circ g$:

1. Identifier f et g (nature, éléments caractéristiques : centre, angle, vecteur, rapport).
2. Vérifier l'ordre : g d'abord, f ensuite.
3. Repérer le cas dans le tableau ci-dessus (mêmes centres ? centres distincts ? homothétie + translation ?).
4. Appliquer la formule correspondante (somme d'angles, produit de rapports, calcul du nouveau centre).
5. Conclure en énonçant clairement la nature et les caractéristiques de la transformation composée.
6. (Optionnel) Vérifier sur un point particulier (ex : le centre d'une rotation, l'origine pour une homothétie).

6.3 Applications techniques et vie courante

EXEMPLE Robotique : Bras articulé à deux segments

Un bras robotique a deux articulations O_1 (épaule) et O_2 (coude). Le premier segment tourne de α autour de O_1 , le second de β autour de O_2 (solidaire du premier). La position finale de l'outil (bout du bras) par rapport à la base O_1 résulte de la composée de deux rotations de centres distincts. Si $\alpha + \beta \neq 0$, l'outil décrit un arc de cercle autour d'un centre virtuel O (calculé comme vu en Section 3). Cela permet de programmer la trajectoire sans simuler chaque articulation.

EXEMPLE Optique : Système de deux lentilles minces

En optique géométrique (approximation de Gauss), une lentille mince réalise une homothétie (grandissement) centrée sur son centre optique. Deux lentilles successives de centres O_1, O_2 et rapports g_1, g_2 (grandissements) réalisent une composée. Si les centres coïncident (lentilles collées), le grandissement total est $g_1 g_2$ (produit des rapports). Si les centres sont distincts, la composée n'est plus une homothétie pure mais une transformation affine plus générale (homothétie + translation), base du calcul des systèmes optiques.

LES AVAIS-TU ? Géométrie affine et informatique graphique

L'ensemble des transformations étudiées (translations, rotations, homothéties, et leurs composées) forme le groupe des similitudes (si on ajoute les symétries axiales, on a les isométries ; avec homothéties de rapport quelconque, les similitudes). En infographie 2D/3D, on représente ces transformations par des matrices 3×3 (coordonnées homogènes). La composée devient un simple produit de matrices. C'est ainsi que les GPU (cartes graphiques) calculent l'affichage de millions de triangles par seconde dans les jeux vidéo ou la CAO.

EXERCICE 2 Entraînement Probatoire – Type Bac

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soient h l'homothétie de centre O et de rapport $k = -2$, et t la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$. On considère la composée $f = t \circ h$.

1. Déterminer la nature de f et ses caractéristiques (centre, rapport).
2. Calculer les coordonnées de l'image de $A(1; 2)$ par f de deux façons : par la définition (h puis t) et par la formule de l'homothétie trouvée en 1.

3. Soit $g = h \circ t$. Déterminer la nature et les caractéristiques de g . Comparer f et g .

CORRIGÉ Exercice

1. $f = t \circ h$ avec $h = h_{(O, -2)}$, $k = -2 \neq 1$. C'est une homothétie de rapport $k = -2$. Centre O' : $O\vec{O}' = \frac{\vec{u}}{1-k} = \frac{(6; -3)}{1-(-2)} = \frac{(6; -3)}{3} = (2; -1)$. Donc $f = h_{(O', -2)}$ avec $O'(2; -1)$.
2. Par définition : $A' = h(A) = (-2 \times 1; -2 \times 2) = (-2; -4)$. $A'' = t(A') = (-2 + 6; -4 - 3) = (4; -7)$.
Par formule : $O'\vec{A} = (1 - 2; 2 - (-1)) = (-1; 3)$. $O'\vec{A''} = -2 \times (-1; 3) = (2; -6)$. $A'' = O' + (2; -6) = (2 + 2; -1 - 6) = (4; -7)$. Identique.
3. $g = h \circ t$. $k = -2 \neq 1$. C'est une homothétie de rapport -2 . Centre O'' : $O\vec{O''} = \frac{k}{1-k} \vec{u} = \frac{-2}{1-(-2)} (6; -3) = (-4; 2)$. Donc $O''(-4; 2)$. f a pour centre $O'(2; -1)$, g a pour centre $O''(-4; 2)$. $O' \neq O''$, donc $f \neq g$.

À RETENIR L'essentiel de la leçon (Fiche de révision Probatoire)

- Composée $f \circ g : g$ puis f . Ordre crucial ($f \circ g \neq g \circ f$ en général).
- 2 Rotations même centre $\rightarrow$ Rotation même centre, angle somme.
- 2 Rotations centres distincts, même sens :
 - $\alpha + \beta \neq 0 [360^\circ] \rightarrow$ Rotation angle $\alpha + \beta$, centre à construire (point fixe).
 - $\alpha + \beta = 0 [360^\circ] \rightarrow$ Translation.
- 2 Homothéties même centre $\rightarrow$ Homothétie même centre, rapport produit (commutatif).
- Homothétie $k \neq 1$ + Translation $\rightarrow$ Homothétie rapport k , centre déplacé.
 - $t_{\vec{u}} \circ h_{(O, k)} : \text{centre } O' \text{ tel que } O\vec{O}' = \frac{\vec{u}}{1-k}.$
 - $h_{(O, k)} \circ t_{\vec{u}} : \text{centre } O'' \text{ tel que } O\vec{O}'' = \frac{k\vec{u}}{1-k}.$
- Réciproque : $f \circ f^{-1} = \text{Id}.$

7

COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE MÊME CENTRE

Dans la section précédente, nous avons vu ce qu'est la **composée** de deux transformations : appliquer d'abord f , puis g , c'est définir une nouvelle transformation notée $g \circ f$. Nous avons aussi rappelé que toute rotation est une **isométrie** (elle conserve les distances). Nous allons

maintenant étudier le cas le plus simple et le plus utile : composer deux rotations qui ont le même centre. Cette situation est partout autour de nous : une roue que l'on fait tourner deux fois de suite, une aiguille d'horloge qui avance pendant deux intervalles de temps, une vis que l'on serre en deux coups de clé.

7.1 Situation et conjecture

DÉFINITION Situation étudiée

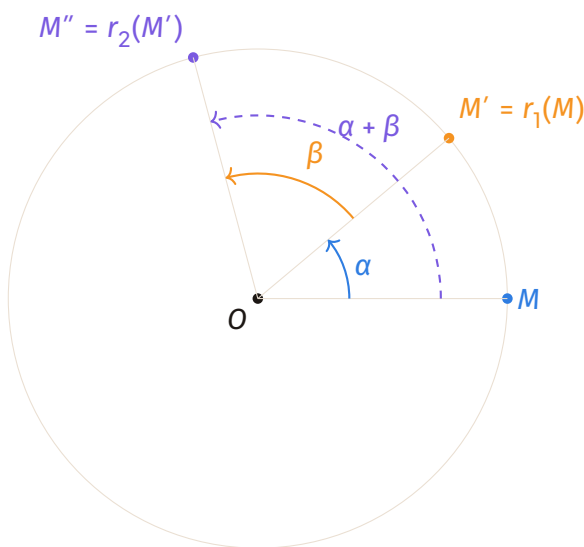
On considère deux rotations de même centre O et de même sens (toutes deux directes, c'est-à-dire trigonométriques, ou toutes deux indirectes, c'est-à-dire horaires) :

- r_1 : rotation de centre O et d'angle α ;
- r_2 : rotation de centre O et d'angle β .

On s'intéresse à la composée $r_2 \circ r_1$: pour tout point M , on pose $M' = r_1(M)$ puis $M'' = r_2(M')$, c'est-à-dire $M'' = (r_2 \circ r_1)(M)$.

Prenons un point M distinct de O . La première rotation r_1 envoie M sur M' : le point tourne de l'angle α autour de O , sans changer de distance à O . La deuxième rotation r_2 envoie M' sur M'' : le point tourne encore, de l'angle β , toujours autour du même centre O . Au total, le point M a tourné autour de O d'un angle $\alpha + \beta$, et sa distance à O n'a jamais changé. On conjecture donc :

La composée $r_2 \circ r_1$ semble être la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$.



Composée de deux rotations de même centre O : M tourne d'abord de α , puis de β ; au total, il a tourné de $\alpha + \beta$.

7.2 Théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations de même centre

Soient r_1 et r_2 deux rotations de même centre O , d'angles respectifs α et β , de même sens. Alors la composée $r_2 \circ r_1$ est la **rotation** de centre O et d'angle $\alpha + \beta$:

$$r_2 \circ r_1 = r(O, \alpha + \beta).$$

Cas particulier : si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$ (notamment $\alpha + \beta = 0$ ou 360°), alors $r_2 \circ r_1$ est la **transformation identique** Id : tout point est envoyé sur lui-même.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On veut montrer que $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. Pour cela, on vérifie les deux conditions qui caractérisent une rotation : la conservation de la distance au centre et la mesure de l'angle orienté.

Étape 1 : le centre O est invariant. $r_1(O) = O$ car le centre d'une rotation est invariant, puis $r_2(O) = O$ pour la même raison. Donc $(r_2 \circ r_1)(O) = O$.

Étape 2 : conservation de la distance à O . Soit M un point du plan, $M' = r_1(M)$ et $M'' = r_2(M')$. La rotation r_1 est une isométrie, donc $OM' = OM$. La rotation r_2 est aussi une isométrie, donc $OM'' = OM'$. Par conséquent :

$$OM'' = OM' = OM.$$

Le point M'' est donc sur le cercle de centre O passant par M .

Étape 3 : additivité des angles orientés. Par définition de r_1 , l'angle orienté $(\vec{OM}, \vec{OM}')$ mesure α . Par définition de r_2 , l'angle orienté $(\vec{OM}', \vec{OM}'')$ mesure β . La relation de Chasles pour les angles orientés donne :

$$(\vec{OM}, \vec{OM}'') = (\vec{OM}, \vec{OM}') + (\vec{OM}', \vec{OM}'') = \alpha + \beta.$$

Cette égalité est valable quel que soit le sens commun des deux rotations, dès lors que les angles sont pris avec leur signe (positif en sens trigonométrique, négatif en sens horaire).

Conclusion. Le point M'' vérifie $OM'' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM}'') = \alpha + \beta$: c'est exactement dire que M'' est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. Ceci étant vrai pour tout point M , on a bien $r_2 \circ r_1 = r(O, \alpha + \beta)$.

Étape 4 : cas particulier. Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, alors chaque point M est envoyé sur un point M'' tel que $OM'' = OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM}'') = 0$, c'est-à-dire $M'' = M$. La composée est l'identité.

À RETENIR L'idée à retenir

Composer deux rotations de même centre revient à **additionner les angles orientés**. Le

centre ne change pas. C'est l'une des rares situations où la composée de deux transformations se devine sans calcul : « tourner de α puis de β , c'est tourner de $\alpha + \beta$ ».

7.3 Méthode et exemple chiffré

MÉTHODE Déterminer la composée de deux rotations de même centre

1. Vérifier que les deux rotations ont le même centre O . Si ce n'est pas le cas, le théorème ne s'applique pas directement (voir section suivante).
2. Repérer le sens de chaque rotation. Par convention, le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d'une montre) est le sens positif ; le sens horaire correspond à un angle négatif.
3. Additionner les angles en tenant compte des signes : $\alpha + \beta$.
4. Conclure : $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$; si la somme vaut 0 ou un multiple de 360° , c'est l'identité.

EXEMPLE Exemple chiffré

Soient r_1 la rotation de centre O et d'angle 40° , et r_2 la rotation de centre O et d'angle 65° , toutes deux dans le sens trigonométrique. Déterminons $r_2 \circ r_1$.
Les deux rotations ont le même centre O et le même sens. D'après le théorème :

$$r_2 \circ r_1 = r(O, 40^\circ + 65^\circ) = r(O, 105^\circ).$$

La composée est la rotation de centre O et d'angle 105° .

EXERCICE RÉSOLU 6 Vissage en deux temps

Un mécanicien serre un écrou en deux coups de clé : au premier coup, l'écrou tourne de 50° autour de son axe O ; au deuxième coup, il tourne encore de 70° dans le même sens. De quel angle total l'écrou a-t-il tourné ? Quelle transformation globale a-t-il subie ?

SOLUTION

Solution. Le premier coup de clé réalise la rotation r_1 de centre O et d'angle 50° ; le deuxième réalise la rotation r_2 de centre O et d'angle 70° , de même sens. L'écrou subit

donc la composée $r_2 \circ r_1$. Comme les deux rotations ont le même centre O :

$$r_2 \circ r_1 = r(O, 50^\circ + 70^\circ) = r(O, 120^\circ).$$

L'écrou a tourné au total de 120° autour de O : la transformation globale est la rotation de centre O et d'angle 120° .

7.4 Rotations réciproques

DÉFINITION Rotations réciproques

Deux rotations de même centre O et d'angles opposés α et $-\alpha$ sont dites **réciproques** l'une de l'autre : chacune « annule » l'effet de l'autre.

En effet, si $r_1 = r(O, \alpha)$ et $r_2 = r(O, -\alpha)$, alors d'après le théorème :

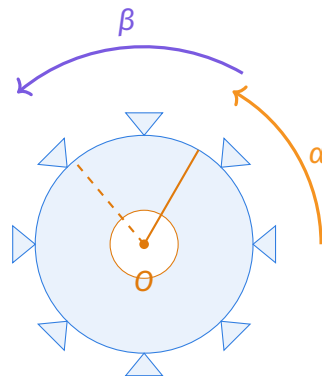
$$r_2 \circ r_1 = r(O, \alpha + (-\alpha)) = r(O, 0) = \text{Id}.$$

Composer une rotation avec sa réciproque redonne la transformation identique : tout point revient à sa position de départ. C'est ce qui se passe quand on visse puis on dévisse du même angle, ou quand on tourne une clé de 30° vers la droite puis de 30° vers la gauche.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier le sens de rotation

L'addition des angles n'est valable que si l'on respecte les signes. Par convention, un angle compté dans le sens trigonométrique (anti-horaire) est positif, et un angle compté dans le sens horaire est négatif. Ainsi, composer une rotation de 80° (sens trigonométrique) avec une rotation de 30° dans le sens horaire donne une rotation d'angle $80^\circ - 30^\circ = 50^\circ$, et non 110° . Toujours écrire les angles avec leur signe avant de les additionner.

7.5 Applications concrètes



Rotation totale : $\alpha + \beta$

Une roue dentée subit deux rotations successives de même axe O : l'angle total de rotation est la somme des deux angles.

LES AVAIS-TU ? En horlogerie

En horlogerie, la position d'une aiguille après deux intervalles de temps s'obtient en additionnant les angles de rotation. L'aiguille des minutes tourne de 6° par minute (dans le sens horaire, donc -6° par minute avec notre convention). Si elle avance de 10 minutes puis encore de 15 minutes, elle a tourné au total de $-60^\circ + (-90^\circ) = -150^\circ$, c'est-à-dire 150° dans le sens horaire : c'est exactement la composée de deux rotations de même centre (l'axe de l'aiguille). Les horlogers et les concepteurs d'engrenages utilisent en permanence cette additivité des angles pour calculer les positions des roues dentées.

EXERCICE 3 À faire

Dans chaque cas, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$.

1. $r_1 = r(O, 35^\circ)$ et $r_2 = r(O, 55^\circ)$, même sens trigonométrique.
2. $r_1 = r(O, 110^\circ)$ et $r_2 = r(O, -110^\circ)$.
3. $r_1 = r(O, 200^\circ)$ et $r_2 = r(O, 160^\circ)$, même sens.

CORRIGÉ Exercices proposés

1. Les deux rotations ont le même centre O et le même sens : $r_2 \circ r_1 = r(O, 35^\circ + 55^\circ) =$

$r(O, 90^\circ)$. C'est le quart de tour direct de centre O .

2. Les angles sont opposés : $r_2 \circ r_1 = r(O, 110^\circ - 110^\circ) = r(O, 0) = \text{Id}$. Les deux rotations sont réciproques.
3. $r_2 \circ r_1 = r(O, 200^\circ + 160^\circ) = r(O, 360^\circ) = \text{Id}$: un tour complet ramène chaque point à sa place.

Que se passe-t-il maintenant si les deux rotations n'ont pas le même centre ? C'est ce que nous étudierons dans la section suivante : le résultat reste une rotation d'angle $\alpha + \beta$, mais son centre doit être déterminé avec soin.

8 COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE CENTRES DISTINCTS

8.1 Introduction : et si les centres ne sont plus les mêmes ?

Dans la section précédente, nous avons composé deux rotations de même centre O : le résultat était simplement la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. La situation était confortable : le centre commun restait fixe, et tout se résumait à une addition d'angles.

Dans la pratique des ateliers et des chantiers, les rotations successives n'ont presque jamais le même centre. Un bras articulé de robot pivote autour d'une première articulation O_1 , puis autour d'une seconde articulation O_2 . Une manivelle entraîne une pièce qui tourne autour d'un autre axe. Que vaut la transformation obtenue en enchaînant deux rotations de centres distincts ? C'est l'objet de cette section, et la réponse contient une surprise : dans certains cas, on n'obtient pas une rotation, mais une **translation**.

8.2 La situation et les notations

DÉFINITION Composée de deux rotations de centres distincts

On considère deux rotations du plan :

- r_1 de centre O_1 et d'angle α ;
- r_2 de centre O_2 et d'angle β , avec $O_1 \neq O_2$.

La **composée** $r_2 \circ r_1$ est la transformation qui à tout point M associe le point M'' obtenu en appliquant d'abord r_1 (on obtient $M' = r_1(M)$), puis r_2 (on obtient $M'' = r_2(M')$).

ATTENTION Ordre de lecture

Dans l'écriture $r_2 \circ r_1$, c'est r_1 qui agit en premier. On lit de droite à gauche : $M \xrightarrow{r_1} M' \xrightarrow{r_2} M''$.

8.3 Le théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Théorème (admis) : composée de deux rotations de centres distincts

Soit r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle α , et r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle β , avec $O_1 \neq O_2$. Alors :

- si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$, la composée $r_2 \circ r_1$ est une **rotation** d'angle $\alpha + \beta$, dont le centre Ω se construit géométriquement ;
- si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, la composée $r_2 \circ r_1$ est une **translation**.

Ce théorème est admis au programme de Première technique ; la démonstration n'est pas exigible au Probatoire, mais l'idée est présentée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Idée de la démonstration : décomposer en symétries axiales

Rappelons un fait essentiel : toute rotation de centre O et d'angle θ est la composée de deux symétries axiales dont les axes passent par O et font entre eux un angle $\theta/2$ (orienté). Choisissons comme axe commun la droite (O_1O_2) , notée d .

1. Écrivons $r_1 = s_d \circ s_{\Delta_1}$ où Δ_1 est une droite passant par O_1 telle que l'angle orienté $(\Delta_1, d) = \alpha/2$. On applique donc s_{Δ_1} puis s_d .
2. Écrivons $r_2 = s_{\Delta_2} \circ s_d$ où Δ_2 est une droite passant par O_2 telle que l'angle orienté $(d, \Delta_2) = \beta/2$. On applique donc s_d puis s_{Δ_2} .
3. En composant : $r_2 \circ r_1 = (s_{\Delta_2} \circ s_d) \circ (s_d \circ s_{\Delta_1}) = s_{\Delta_2} \circ (s_d \circ s_d) \circ s_{\Delta_1} = s_{\Delta_2} \circ s_{\Delta_1}$ car $s_d \circ s_d = \text{Id}$.
4. La composée de deux symétries axiales $s_{\Delta_2} \circ s_{\Delta_1}$ est bien connue :
 - Si les axes Δ_1 et Δ_2 se coupent en un point Ω , la composée est une rotation de centre Ω et d'angle $2(\Delta_1, \Delta_2) = 2(\alpha/2 + \beta/2) = \alpha + \beta$.
 - Si les axes Δ_1 et Δ_2 sont parallèles (ce qui arrive exactement quand $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, car alors $(\Delta_1, \Delta_2) \equiv 0 \pmod{180^\circ}$), la composée est une translation.

C'est cette alternative « axes sécants ou axes parallèles » qui explique le double visage du théorème.

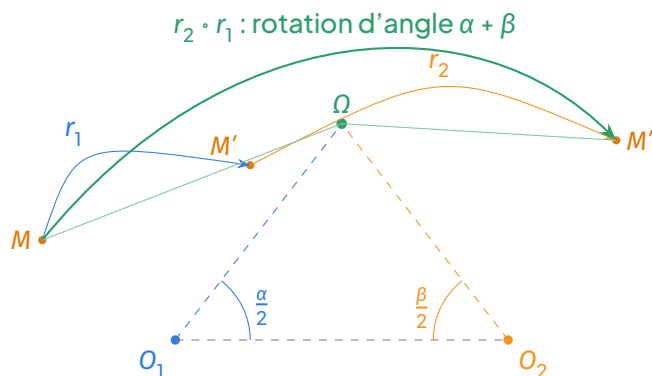
8.4 Construction géométrique du centre Ω (cas $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$)

L'idée de la démonstration fournit directement la construction du centre Ω de la rotation com-

posée : c'est le point d'intersection des deux axes Δ_1 et Δ_2 , c'est-à-dire le point depuis lequel on « voit » le segment $[O_1O_2]$ sous des angles liés à $\alpha/2$ et $\beta/2$.

MÉTHODE Construire le centre Ω de la rotation composée

1. Tracer le segment $[O_1O_2]$ reliant les deux centres.
2. En O_1 , tracer la demi-droite Δ_1 telle que l'angle orienté $(\vec{O_1\Omega}, \vec{O_1O_2}) = \frac{\alpha}{2}$. (Autrement dit : on tourne le rayon $O_1\vec{O_2}$ de $\alpha/2$ vers la gauche si $\alpha > 0$, vers la droite si $\alpha < 0$, pour obtenir $O_1\vec{\Omega}$).
3. En O_2 , tracer la demi-droite Δ_2 telle que $(\vec{O_2\Omega}, \vec{O_2O_1}) = \frac{\beta}{2}$.
4. Le point d'intersection de Δ_1 et Δ_2 est le centre Ω cherché.
5. Vérification : choisir un point M , construire $M' = r_1(M)$ puis $M'' = r_2(M')$, et contrôler que $\Omega M = \Omega M''$ et que l'angle orienté $(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M''})$ vaut $\alpha + \beta$.



Deux rotations de centres distincts O_1 et O_2 : la trajectoire $M \mapsto M' \mapsto M''$ coïncide avec une unique rotation de centre Ω , intersection des axes faisant les angles $\alpha/2$ et $\beta/2$ avec (O_1O_2) .

EXEMPLE Composée de deux quarts de tour

Soit r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle 90° , et r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle 90° , avec $O_1 \neq O_2$.

- Somme des angles : $\alpha + \beta = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \neq 0 \pmod{360^\circ}$.
- Donc $r_2 \circ r_1$ est une rotation d'angle 180° , c'est-à-dire une **symétrie centrale**.
- Son centre Ω se construit avec les angles moitiés $\alpha/2 = 45^\circ$ et $\beta/2 = 45^\circ$: le triangle $O_1O_2\Omega$ est rectangle isocèle en Ω (les angles en O_1 et O_2 valent 45°). Il y a donc deux

positions possibles pour Ω , de part et d'autre de $[O_1O_2]$; le sens des rotations (direct ici) départage : Ω est du côté gauche du vecteur $\vec{O_1O_2}$.

8.5 Cas particulier fondamental : $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, la composée est une translation

Voici la surprise annoncée. Si les deux rotations ont des angles opposés (par exemple 60° et -60° , ou 90° et -90°), les deux axes Δ_1 et Δ_2 de la démonstration deviennent parallèles : il n'y a plus de centre Ω , et la composée est une translation.

PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations d'angles opposés

Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, alors $r_2 \circ r_1$ est une **translation**. Son vecteur $\vec{u}$ se détermine en calculant l'image d'un point particulier : comme $r_1(O_1) = O_1$ (le centre d'une rotation est invariant), on a

$$r_2 \circ r_1(O_1) = r_2(O_1),$$

donc le vecteur de la translation est $\vec{u} = \vec{O_1r_2(O_1)}$.

MÉTHODE Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$

1. Calculer la somme $\alpha + \beta$ des angles (réduite entre -180° et 180° ou modulo 360°).
2. Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$: conclure que $r_2 \circ r_1$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$, puis construire son centre Ω avec les angles moitiés $\alpha/2$ et $\beta/2$.
3. Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$: conclure que $r_2 \circ r_1$ est une translation, puis calculer l'image de O_1 : comme $r_1(O_1) = O_1$, il suffit de construire $r_2(O_1)$; le vecteur de translation est $\vec{O_1r_2(O_1)}$.
4. Rédiger la conclusion en citant le théorème du cours.

EXERCICE RÉSOLU 7 Une composée qui est une translation

Énoncé. Soit O_1 et O_2 deux points distincts tels que $O_1O_2 = 4$ cm. On note r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle 90° (sens direct), et r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle -90° . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = r_2 \circ r_1$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Somme des angles. $\alpha + \beta = 90^\circ + (-90^\circ) = 0$. D'après le théorème du cours, f est une

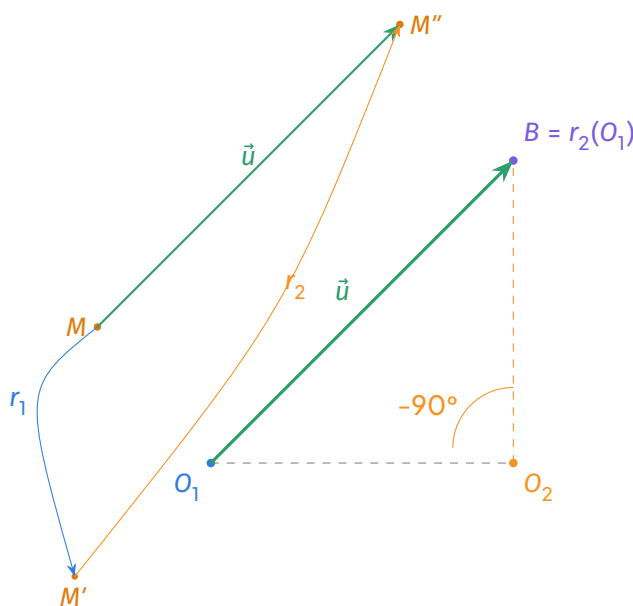
translation.

2. Recherche du vecteur. On calcule l'image de O_1 par f :

$$f(O_1) = r_2(r_1(O_1)) = r_2(O_1),$$

car O_1 est invariant par sa propre rotation r_1 .

3. Notons $B = r_2(O_1)$. Par définition de r_2 : $O_2B = O_2O_1 = 4 \text{ cm}$ et $(\vec{O_2O_1}, \vec{O_2B}) = -90^\circ$. Le triangle O_1O_2B est rectangle isocèle en O_2 . L'hypoténuse O_1B mesure $4\sqrt{2} \text{ cm}$. Le vecteur $\vec{u} = \vec{O_1B}$ forme un angle de $+45^\circ$ avec O_1O_2 (sens direct).
4. Conclusion. f est la translation de vecteur $\vec{u} = \vec{O_1B}$, où B est l'image de O_1 par la rotation de centre O_2 et d'angle -90° . Sa longueur est $4\sqrt{2} \text{ cm}$, sa direction fait un angle de 45° avec O_1O_2 .

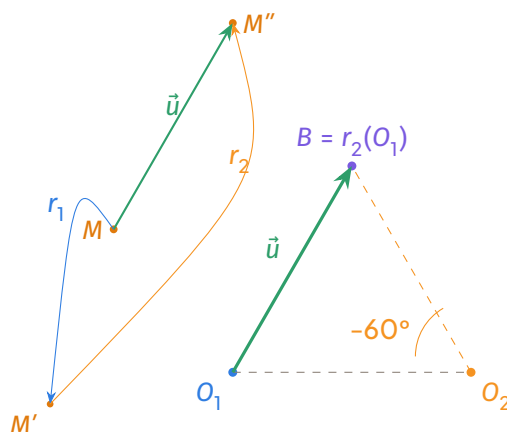


Cas $\alpha + \beta = 0$: la composée est une translation. Tous les points se déplacent du même vecteur $\vec{u} = \vec{O_1B}$, où $B = r_2(O_1)$. Ici $\vec{u}$ fait 45° avec O_1O_2 .

EXEMPLE Composée d'une rotation de 60° et d'une rotation de -60°

Soit r_1 de centre O_1 et d'angle 60° , et r_2 de centre O_2 et d'angle -60° . Comme $60^\circ + (-60^\circ) = 0$, la composée $r_2 \circ r_1$ est une translation. Son vecteur est $\vec{O_1B}$ où $B = r_2(O_1)$: le triangle O_1O_2B est ici équilatéral (car $O_2B = O_2O_1$ et l'angle en O_2 vaut 60° en valeur absolue), donc la translation a pour longueur O_1O_2 et pour direction celle qui fait un angle de $+60^\circ$ avec

$O_1\vec{O}_2$ (sens direct).



Cas $\alpha + \beta = 0$ (ici 60° et -60°) : la composée est une translation de vecteur $\vec{u} = O_1\vec{B}$.
Le triangle O_1O_2B est équilatéral, $\vec{u}$ a même longueur que O_1O_2 et fait 60° avec $O_1\vec{O}_2$.

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

Beaucoup d'élèves écrivent automatiquement : « la composée de deux rotations est une rotation d'angle $\alpha + \beta$ ». C'est faux quand $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$: dans ce cas, la composée est une translation, et il n'y a pas de centre. Le réflexe obligatoire est : calculer d'abord $\alpha + \beta$ modulo 360° , puis seulement conclure. Le cas de la translation est explicitement au programme et tombe régulièrement au Probatoire technique. Autre piège : oublier que $r_1(O_1) = O_1$, ce qui simplifie énormément le calcul du vecteur.

8.6 Application concrète : déplacement d'une pièce rigide

EXEMPLE Manivelle et volant en atelier

Un technicien fait pivoter un support rigide autour d'un axe O_1 d'un angle de 120° (rotation r_1), puis la pièce solidaire du support pivote autour d'un second axe O_2 d'un angle de -120° (rotation r_2). Comme $120^\circ + (-120^\circ) = 0$, le déplacement global de la pièce est une translation : la pièce a changé de position mais pas d'orientation — une marque peinte sur la pièce pointe toujours dans la même direction. C'est exactement le principe utilisé dans certains mécanismes de manutention où l'on veut déplacer une charge sans la faire tourner (nacelles, plates-formes, parallélogrammes articulés). À l'inverse, avec deux rota-

tions de 90° et 90° autour d'axes distincts, on obtient un demi-tour (symétrie centrale) : la pièce est retournée.

LESAVAIS-TU ? Tout déplacement est une rotation ou une translation

Un théorème célèbre (dû à Chasles, mathématicien français du XIX^e siècle) affirme que tout déplacement du plan qui conserve les orientations — c'est-à-dire toute manière de bouger un solide rigide sans le retourner comme une crêpe — est soit une translation, soit une rotation. La composée de deux rotations étudiée ici en est une illustration parfaite : quels que soient les centres et les angles, on retombe toujours sur l'un de ces deux types. C'est ce principe qui permet aux concepteurs de robots et de machines (fraiseuses numériques, bras de soudure dans les usines d'assemblage) de décrire n'importe quel mouvement complexe par une seule rotation ou une seule translation équivalente.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

Soit O_1 et O_2 deux points distincts. On note r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle 45° , et r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle 135° .

1. Déterminer la nature de $r_2 \circ r_1$ et préciser son angle.
2. Expliquer comment construire son centre Ω .
3. Que se passerait-il si l'angle de r_2 était -45° au lieu de 135° ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\alpha + \beta = 45^\circ + 135^\circ = 180^\circ \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$: la composée est une rotation d'angle 180° , c'est-à-dire une symétrie centrale.
2. On trace $[O_1O_2]$, puis en O_1 la demi-droite faisant un angle $\alpha/2 = 22,5^\circ$ avec (O_1O_2) (sens direct), et en O_2 la demi-droite faisant un angle $\beta/2 = 67,5^\circ$ avec (O_2O_1) (sens direct). Leur intersection est Ω .
3. Si $\beta = -45^\circ$, alors $\alpha + \beta = 0$: la composée serait une translation, de vecteur $O_1 \vec{r}_2(O_1)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Composée de deux rotations de centres distincts O_1, O_2 et d'angles α, β : on calcule

d'abord $\alpha + \beta$ modulo 360° .

- Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$: c'est une rotation d'angle $\alpha + \beta$, dont le centre Ω s'obtient comme intersection des demi-droites faisant les angles $\alpha/2$ et $\beta/2$ avec (O_1O_2) (selon la convention orientée du cours).
- Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$: c'est une translation, de vecteur $O_1 \vec{r}_2(O_1)$ (car $r_1(O_1) = O_1$).
- Cas remarquables : 90° et 90° donnent une symétrie centrale ; 60° et -60° donnent une translation dont le vecteur se lit sur un triangle équilatéral.

9 COMPOSÉE DE DEUX HOMOTHÉTIES DE MÊME CENTRE

Dans la section précédente, nous avons composé des rotations : nous avons vu que les angles s'additionnent. Nous passons maintenant à un autre type de transformation fondamentale en atelier et en bureau d'études : l'**homothétie**, c'est-à-dire l'agrandissement ou la réduction depuis un point fixe. Question naturelle : si l'on agrandit une figure, puis qu'on agrandit (ou réduit) le résultat depuis le même centre, obtient-on encore une homothétie ? Et si oui, quel est son rapport ? C'est toute la question du réglage successif d'une photocopieuse, d'un zoom d'appareil photo ou de l'agrandissement d'un patron de couture en deux étapes.

9.1 Situation et intuition

DÉFINITION Rappel : homothétie

Soit O un point du plan et k un nombre réel non nul. L'**homothétie** de centre O et de rapport k , notée $h(O, k)$, est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$O\vec{M}' = k O\vec{M}.$$

Si $k > 0$, M' est du même côté de O que M ; si $k < 0$, M' est de l'autre côté ; si $|k| > 1$ c'est un agrandissement, si $0 < |k| < 1$ c'est une réduction.

Considérons maintenant deux homothéties de **même centre** O :

- $h_1 = h(O, k_1)$ qui envoie M sur M' : $O\vec{M}' = k_1 O\vec{M}$;
- $h_2 = h(O, k_2)$ qui envoie M' sur M'' : $O\vec{M}'' = k_2 O\vec{M}'$.

La composée $h_2 \circ h_1$ envoie directement M sur M'' . Enchaînons les égalités vectorielles :

$$O\vec{M}'' = k_2 O\vec{M}' = k_2(k_1 O\vec{M}) = k_1 k_2 O\vec{M}.$$

On reconnaît exactement la définition d'une homothétie de centre O et de rapport $k_1 k_2$. L'intuition est donc limpide : **agrandir deux fois de suite revient à agrandir une seule fois, avec un rapport égal au produit des rapports.**

9.2 Théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Composée de deux homothéties de même centre — démonstration exigible

Soient $h_1 = h(O, k_1)$ et $h_2 = h(O, k_2)$ deux homothéties de même centre O et de rapports non nuls k_1 et k_2 . Alors la composée $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre O et de rapport $k_1 \times k_2$:

$$h(O, k_2) \circ h(O, k_1) = h(O, k_1 k_2).$$

En particulier, si $k_1 k_2 = 1$, la composée est la **transformation identique** : chaque point est envoyé sur lui-même. On dit alors que h_1 et h_2 sont des **homothéties réciproques**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On note M un point quelconque du plan, $M' = h_1(M)$ et $M'' = h_2(M') = (h_2 \circ h_1)(M)$.

1. Traduction vectorielle de h_1 . Par définition de $h_1 = h(O, k_1)$: $\vec{OM}' = k_1 \vec{OM}$.
2. Traduction vectorielle de h_2 . Par définition de $h_2 = h(O, k_2)$ appliquée à M' : $\vec{OM}'' = k_2 \vec{OM}'$.
3. Substitution. On remplace $\vec{OM}'$ par son expression :

$$\vec{OM}'' = k_2 \vec{OM}' = k_2 \times k_1 \vec{OM} = k_1 k_2 \vec{OM}.$$

(Les vecteurs $\vec{OM}$, $\vec{OM}'$, $\vec{OM}''$ sont tous colinéaires, portés par la droite (OM) : c'est ce qui rend le calcul si simple.)

4. Conclusion. L'égalité $\vec{OM}'' = k_1 k_2 \vec{OM}$ signifie exactement que M'' est l'image de M par $h(O, k_1 k_2)$. Comme M est quelconque, $h_2 \circ h_1 = h(O, k_1 k_2)$. ■
5. Cas $k_1 k_2 = 1$. Alors $\vec{OM}'' = \vec{OM}$, donc $M'' = M$ pour tout point M : c'est l'identité.

ATTENTION Le centre doit être le même

Ce théorème n'est valable que si les deux homothéties ont le même centre. Si les centres sont distincts et $k_1 k_2 \neq 1$, la composée est encore une homothétie de rapport $k_1 k_2$ mais son centre n'est pas O : ce cas n'est pas au programme de Première technique. Retenez : même centre $\Rightarrow$ centre conservé et rapports multipliés.

9.3 Méthode et exemples chiffrés

MÉTHODE Déterminer la composée de deux homothéties de même centre

1. Vérifier que les deux homothéties ont le même centre O .
2. Multiplier les rapports en tenant compte de leurs signes : $k = k_1 \times k_2$.
3. Conclure : $h_2 \circ h_1 = h(O, k_1 k_2)$.
4. Interpréter le résultat :
 - si $k_1 k_2 = 1$: c'est l'identité (on revient au point de départ) ;
 - si $k_1 k_2 = -1$: c'est la **symétrie centrale** de centre O ;
 - si $k_1 k_2 > 0$: homothétie de rapport positif (image du même côté de O) ;
 - si $k_1 k_2 < 0$: homothétie de rapport négatif (image de l'autre côté de O).

EXEMPLE Une symétrie centrale cachée

Soient $h_1 = h(O, 3)$ et $h_2 = h\left(O, -\frac{1}{3}\right)$. Déterminons $h_2 \circ h_1$.

Les deux homothéties ont le même centre O . Le rapport de la composée est :

$$k = k_1 \times k_2 = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -1.$$

Donc $h_2 \circ h_1 = h(O, -1)$, c'est-à-dire la symétrie centrale de centre O . Vérification vectorielle : $\vec{OM}'' = -\frac{1}{3} \vec{OM}' = -\frac{1}{3} \times 3 \vec{OM} = -\vec{OM}$, donc O est le milieu de $[MM'']$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Retour à la figure initiale

On considère un triangle ABC et le point O . On applique $h_1 = h(O, 2)$ puis $h_2 = h\left(O, \frac{1}{2}\right)$. Déterminer la nature de $h_2 \circ h_1$ et interpréter géométriquement.

SOLUTION

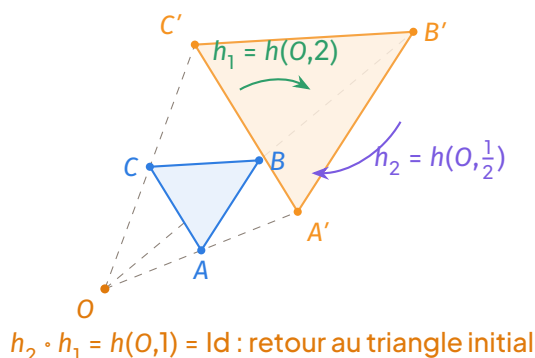
Solution. Les deux homothéties ont le même centre O , donc :

$$h_2 \circ h_1 = h\left(O, 2 \times \frac{1}{2}\right) = h(O, 1).$$

Or $h(O, 1)$ envoie tout point M sur M' tel que $\vec{OM}' = \vec{OM}$, c'est-à-dire $M' = M$: c'est la transformation identique.

Interprétation. Le triangle $A'B'C'$, image de ABC par h_1 , a des dimensions doubles. Puis h_2 réduit $A'B'C'$ de moitié : on retombe exactement sur le triangle ABC initial. Les homothéties $h(O, 2)$ et $h\left(O, \frac{1}{2}\right)$ sont réciproques : l'une « défait » ce que l'autre a fait. C'est le principe du

zoom avant puis zoom arrière sur un plan de chantier numérique.



Le triangle ABC (bleu) est agrandi par $h_1 = h(O, 2)$ en $A'B'C'$ (orange), puis $h_2 = h(O, \frac{1}{2})$ ramène $A'B'C'$ sur ABC : la composée est l'identité.

9.4 Signe du rapport produit

Le signe de $k_1 k_2$ se détermine par la règle des signes, et il a une signification géométrique précise :

Signes de k_1 et k_2	Signe de $k_1 k_2$	Position de M'' par rapport à O	Exemple
$k_1 > 0$ et $k_2 > 0$	+	même côté que M	$h(O, 2) \cdot h(O, 3) = h(O, 6)$
$k_1 < 0$ et $k_2 < 0$	+	même côté que M	$h(O, -2) \cdot h(O, -3) = h(O, 6)$
k_1 et k_2 de signes contraires	-	côté opposé à M	$h(O, 3) \cdot h(O, -\frac{1}{3}) = h(O, -1)$

À RETENIR À retenir

- Composée de deux homothéties de même centre : on multiplie les rapports, le centre est conservé.

$$h(O, k_2) \cdot h(O, k_1) = h(O, k_1 k_2)$$

- Si $k_1 k_2 = 1$: la composée est l'identité (homothéties réciproques).
- Si $k_1 k_2 = -1$: la composée est la **symétrie centrale** de centre O .
- Le signe de $k_1 k_2$ indique si l'image finale est du même côté de O que le point initial ou du côté opposé.

ATTENTION Erreur fréquente : additionner au lieu de multiplier

L'erreur classique au Probatoire consiste à écrire $h(0,2) \circ h(0,3) = h(0,5)$ en additionnant les rapports. C'est faux ! Avec les rotations, les angles s'additionnent ; avec les homothéties, les rapports se multiplient. Vérification concrète : agrandir une longueur de 1 cm par $h(0,2)$ donne 2 cm, puis par $h(0,3)$ donne 6 cm : le rapport global est bien $2 \times 3 = 6$, et non 5.

9.5 Effet sur les longueurs et les aires

PROPRIÉTÉ Effet d'une homothétie sur les aires

Une homothétie de rapport k multiplie toutes les longueurs par $|k|$ et toutes les aires par k^2 .

Par conséquent, pour la composée $h_2 \circ h_1 = h(0, k_1 k_2)$:

- les longueurs sont multipliées par $|k_1 k_2| = |k_1| \times |k_2|$;
- les aires sont multipliées par $(k_1 k_2)^2 = k_1^2 \times k_2^2$.

EXEMPLE Aire après deux agrandissements

Un atelier de couture agrandit un patron d'aire 200 cm^2 par $h_1 = h(0, 3)$, puis le résultat par $h_2 = h(0, 2)$. L'aire finale est :

$$A = 200 \times 3^2 \times 2^2 = 200 \times 9 \times 4 = 7200 \text{ cm}^2.$$

On retrouve le même résultat directement : le rapport global est $k = 6$, donc l'aire est multipliée par $6^2 = 36$, et $200 \times 36 = 7200 \text{ cm}^2$.

9.6 Application concrète : agrandissements successifs

EXERCICE RÉSOLU 9 La photocopieuse de l'atelier

Un technicien photocopie un plan en réglant la machine sur 150 %, puis il photocopie le résultat en réglant sur 80 %.

1. Modéliser chaque étape par une homothétie et déterminer la transformation globale.
2. Le plan final est-il un agrandissement ou une réduction du plan initial ?

3. Le plan initial a une aire de 600 cm^2 . Quelle est l'aire du plan final ?

SOLUTION

Solution.

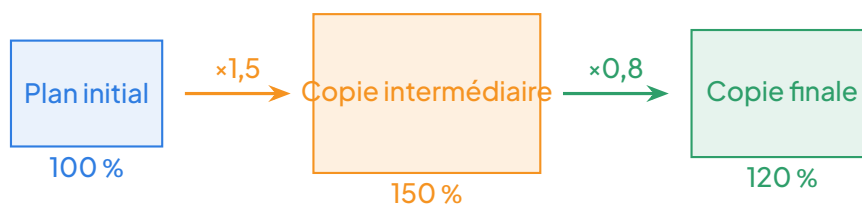
1. Un réglage à 150 % correspond à $h_1 = h(0, 1,5)$; un réglage à 80 % correspond à $h_2 = h(0, 0,8)$. Les deux agrandissements se font depuis le même coin de la feuille (même centre O), donc :

$$h_2 \circ h_1 = h(0, 1,5 \times 0,8) = h(0, 1,2).$$

2. Le rapport global est $1,2 > 1$: le plan final est un agrandissement de 120 % du plan initial. Les longueurs ont été multipliées par 1,2.

3. L'aire est multipliée par $(1,2)^2 = 1,44$:

$$A = 600 \times 1,44 = 864 \text{ cm}^2.$$



$$1,5 \times 0,8 = 1,2 : \text{au final, un agrandissement de 120 \%}$$

Agrandissements successifs d'un plan à la photocopieuse : les rapports se multiplient ($1,5 \times 0,8 = 1,2$), ils ne s'additionnent pas.

LESAVAIS-TU ?

Le piège de la photocopieuse

Beaucoup d'utilisateurs pensent qu'une photocopie à 150 % suivie d'une photocopie à 80 % « compense » presque et redonne à peu près la taille initiale, car $150 - 80 = 70 \dots$ Erreur ! Les pourcentages d'agrandissement se multiplient : $1,5 \times 0,8 = 1,2$, soit un agrandissement final de 120 %. Pour revenir exactement à la taille initiale après un réglage à 150 %, il faudrait régler la machine sur $\frac{100}{1,5} \approx 66,7 \%$, car $1,5 \times \frac{2}{3} = 1$: les deux réglages correspondent alors à des homothéties réciproques. Ce calcul de pourcentages successifs est partout : remises commerciales successives au marché, taux d'intérêt composés à la banque, zooms d'appareils photo.

EXERCICE 5 À faire

- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h_2 \circ h_1$ dans chaque cas :
 - $h_1 = h(O, 4)$ et $h_2 = h\left(O, \frac{1}{4}\right)$;
 - $h_1 = h(O, -2)$ et $h_2 = h(O, -5)$;
 - $h_1 = h\left(O, \frac{1}{2}\right)$ et $h_2 = h(O, -2)$.
- Un négatif photo de format $24 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$ est agrandi par $h(O, 5)$, puis le tirage obtenu est reproduit par $h(O, 0,4)$. Quelles sont les dimensions du document final ? Quel est le rapport global ?

CORRIGÉ Exercice

- $k = 4 \times \frac{1}{4} = 1$: la composée est la transformation identique (homothéties réciproques).
 - $k = (-2) \times (-5) = 10$: la composée est $h(O, 10)$, homothétie de rapport positif (l'image est du même côté de O).
 - $k = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$: la composée est $h(O, -1)$, c'est-à-dire la symétrie centrale de centre O .
- Rapport global : $k = 5 \times 0,4 = 2$. Dimensions finales : $24 \times 2 = 48 \text{ mm}$ et $36 \times 2 = 72 \text{ mm}$. Le document final mesure donc 48×72 (en mm), soit le double du négatif initial.

En résumé, la composée de deux homothéties de même centre est d'une grande simplicité : le centre ne change pas et les rapports se multiplient. La situation se complique lorsque l'on mélange les types de transformations : que se passe-t-il lorsqu'on compose une homothétie avec une translation ? C'est l'objet de la section suivante.

10 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE TRANSLATION

Dans la section précédente, nous avons étudié la composée de deux homothéties de même centre O : nous avons vu qu'on obtient encore une homothétie de centre O , dont le rapport est le produit des rapports. Mais que se passe-t-il lorsqu'on compose une homothétie avec une transformation d'un autre type, la **translation** ? C'est exactement la situation qu'on rencontre dans les métiers du textile, de l'imprimerie ou de la signalétique : on agrandit un motif, puis on le déplace pour le placer au bon endroit. Le résultat est surprenant : on obtient encore une ho-

mothétie, mais son centre a déménagé. C'est l'objet de cette section.

10.1 Situation et mise en place du problème

DÉFINITION Composée d'une homothétie et d'une translation

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport k ($k \neq 0$), et t la translation de vecteur $\vec{u}$. On peut former deux composées :

- $f = t \circ h$: on applique d'abord l'homothétie, puis la translation ;
- $g = h \circ t$: on applique d'abord la translation, puis l'homothétie.

Pour tout point M , on note $M' = h(M)$ puis $M'' = t(M')$ dans le premier cas, et $M' = t(M)$ puis $M'' = h(M')$ dans le second.

Traduisons ces composées avec des vecteurs. Rappelons que $M' = h(M)$ signifie $\vec{OM'} = k \vec{OM}$, et que $M'' = t(M')$ signifie $\vec{M'M''} = \vec{u}$.

Pour $f = t \circ h$, l'image M'' de M vérifie :

$$\vec{OM''} = \vec{OM'} + \vec{M'M''} = k \vec{OM} + \vec{u}.$$

Pour $g = h \circ t$, avec $M' = t(M)$:

$$\vec{OM''} = k \vec{OM'} = k (\vec{OM} + \vec{u}) = k \vec{OM} + k \vec{u}.$$

On observe déjà deux choses importantes : les deux composées **ne donnent pas le même résultat** (les vecteurs ajoutés sont $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, différents en général), et dans les deux cas l'image est obtenue en multipliant par k puis en ajoutant un vecteur fixe. C'est exactement la forme vectorielle d'une homothétie de rapport k ... à condition de trouver le bon centre.

10.2 Théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Théorème (admis) : composée d'une homothétie et d'une translation

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport k , et t la translation de vecteur $\vec{u}$.

- Si $k \neq 1$, alors $t \circ h$ et $h \circ t$ sont des homothéties de rapport k , dont les centres sont en général différents de O (et différents l'un de l'autre).
- Si $k = 1$, alors h est l'identité du plan, et les deux composées sont égales à la translation t .

Ce théorème est admis au Probatoire technique ; sa justification vectorielle est donnée ci-dessous à titre formateur.

EXPÉRIENCE Pourquoi obtient-on une homothétie ? Justification vectorielle guidée

Étudions $f = t \circ h$ avec $k \neq 1$. Cherchons un point Ω qui serait invariant (fixe) par f , c'est-à-dire tel que $f(\Omega) = \Omega$.

1. La condition $f(\Omega) = \Omega$ s'écrit vectoriellement : $\vec{O\Omega} = k \vec{O\Omega} + \vec{u}$.

2. On isole : $(1 - k) \vec{O\Omega} = \vec{u}$, d'où, puisque $k \neq 1$:

$$\vec{O\Omega} = \frac{1}{1 - k} \vec{u}.$$

Ce vecteur est parfaitement défini : il existe donc un unique point fixe Ω .

3. Montrons maintenant que f est l'homothétie de centre Ω et de rapport k . Pour tout point M d'image $M'' = f(M)$:

$$\begin{aligned} \vec{\Omega M''} &= \vec{\Omega O} + \vec{OM''} = \vec{\Omega O} + k \vec{OM} + \vec{u} \\ &= \vec{\Omega O} + k (\vec{O\Omega} + \vec{\Omega M}) + \vec{u} \\ &= (1 - k) \vec{\Omega O} + \vec{u} + k \vec{\Omega M}. \end{aligned}$$

Or, d'après l'étape 2, $(1 - k) \vec{O\Omega} = \vec{u}$, donc $(1 - k) \vec{\Omega O} + \vec{u} = \vec{0}$. Il reste :

$$\vec{\Omega M''} = k \vec{\Omega M}.$$

C'est exactement la définition de l'homothétie de centre Ω et de rapport k .

Le même raisonnement s'applique à $h \circ t$: le point fixe Ω' vérifie $\vec{O\Omega'} = \frac{k}{1 - k} \vec{u}$, différent de Ω en général.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

Composer une homothétie de rapport $k \neq 1$ avec une translation donne toujours une homothétie de même rapport k . La translation ne change pas le rapport, elle déplace le centre. Le nouveau centre est l'unique point fixe de la composée.

10.3 Détermination du nouveau centre : la méthode du point fixe**MÉTHODE** Trouver le centre de l'homothétie composée

Pour déterminer le centre Ω de $f = t \circ h$ (ou de $g = h \circ t$) :

1. On se place dans un repère et on note $\Omega(x; y)$ le point cherché.
2. On écrit la condition de point fixe : $\Omega = f(\Omega)$, c'est-à-dire $\Omega = t(h(\Omega))$.

3. On traduit cette égalité par deux équations sur les coordonnées (une pour x , une pour y).
4. On résout le système obtenu : la solution unique (car $k \neq 1$) donne les coordonnées de Ω .
5. On conclut : la composée est l'homothétie de centre Ω et de rapport k .

On peut aussi travailler directement avec les vecteurs : pour $t \circ h$, $\vec{O\Omega} = \frac{1}{1-k} \vec{u}$; pour $h \circ t$, $\vec{O\Omega'} = \frac{k}{1-k} \vec{u}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Centre de $t \circ h$ avec $h(0; 2)$ et $\vec{u}(3; 0)$

Énoncé. Dans un repère orthonormé, O est l'origine, h est l'homothétie de centre O et de rapport 2, et t est la translation de vecteur $\vec{u}(3; 0)$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = t \circ h$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : nature de f . Le rapport est $k = 2 \neq 1$: d'après le théorème, f est une homothétie de rapport 2, de centre Ω à déterminer.

Étape 2 : recherche du point fixe. Soit $\Omega(x; y)$. Son image par h est $\Omega_1 = h(\Omega)$, avec $\vec{O\Omega_1} = 2 \vec{O\Omega}$, donc $\Omega_1(2x; 2y)$. Son image par f est $\Omega_2 = t(\Omega_1)$, de coordonnées $(2x + 3; 2y)$.

La condition $\Omega = f(\Omega)$ s'écrit :

$$\begin{cases} x = 2x + 3 \\ y = 2y \end{cases} \iff \begin{cases} -x = 3 \\ -y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y = 0 \end{cases}$$

Étape 3 : conclusion. Le point fixe est $\Omega(-3; 0)$. Donc $f = t \circ h$ est l'homothétie de centre $\Omega(-3; 0)$ et de rapport 2.

Vérification vectorielle : $\vec{O\Omega} = \frac{1}{1-2} \vec{u} = -\vec{u}$, donc $\Omega = O - \vec{u}$, c'est-à-dire $\Omega(-3; 0)$. Le résultat est confirmé.

ATTENTION Erreur fréquente : « le centre reste O »

Beaucoup d'élèves affirment que la composée $t \circ h$ est l'homothétie de centre O et de rapport k . C'est faux : la translation déplace le centre. Dans l'exemple ci-dessus, le centre est passé de $O(0; 0)$ à $\Omega(-3; 0)$. Le seul cas où le centre ne bouge pas est celui où $\vec{u} = \vec{0}$ (translation nulle). Autre piège : oublier que le centre de $t \circ h$ et celui de $h \circ t$ ne sont pas les mêmes en général.

10.4 Comparaison de $t \circ h$ et $h \circ t$

Reprenons l'exemple précédent et calculons le centre Ω' de $g = h \circ t$. Pour $\Omega'(x; y)$, on a d'abord $t(\Omega') = (x + 3; y)$, puis $h(t(\Omega')) = (2(x + 3); 2y)$. La condition de point fixe donne :

$$\begin{cases} x = 2x + 6 \\ y = 2y \end{cases} \iff \begin{cases} x = -6 \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc $g = h \circ t$ est l'homothétie de centre $\Omega'(-6; 0)$ et de rapport 2.

PROPRIÉTÉ Comparaison des deux composées

$t \circ h$ et $h \circ t$ sont deux homothéties de même rapport k , mais de centres différents en général : la composition d'une homothétie et d'une translation n'est pas commutative. Avec les notations précédentes :

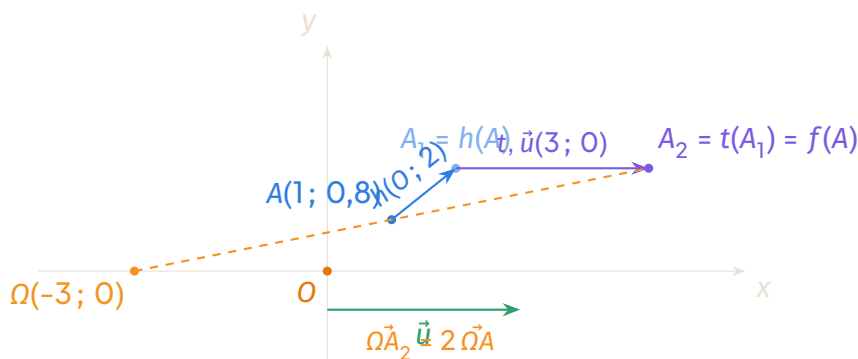
$$\vec{O\Omega} = \frac{1}{1-k} \vec{u} \quad \text{et} \quad \vec{O\Omega'} = \frac{k}{1-k} \vec{u}.$$

EXEMPLE Illustration numérique de la non-commutativité

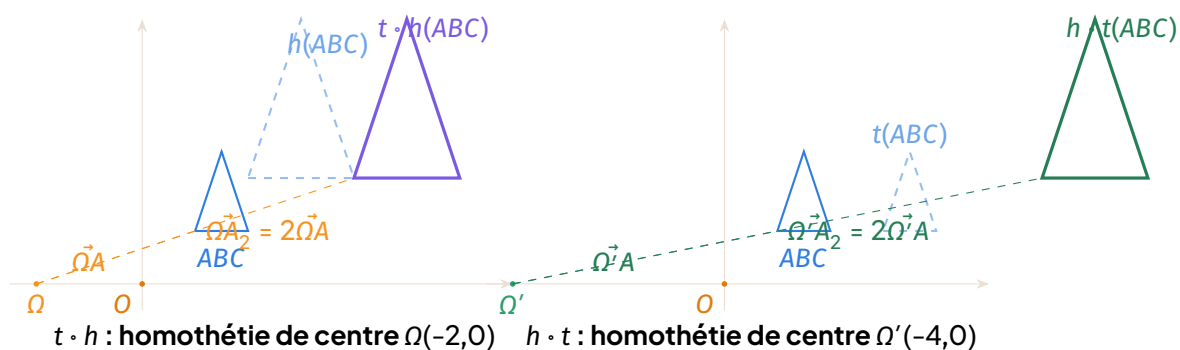
Appliquons les deux composées au point $A(1; 0)$ avec $h(O; 2)$ et $\vec{u}(3; 0)$:

- Par $f = t \circ h$: $h(A) = (2; 0)$, puis $t(h(A)) = (5; 0)$. Vérification avec le centre $\Omega(-3; 0)$: $\vec{\Omega A} = (4; 0)$, et $2\vec{\Omega A} = (8; 0)$, d'où l'image $\Omega + (8; 0) = (5; 0)$. Correct.
- Par $g = h \circ t$: $t(A) = (4; 0)$, puis $h(t(A)) = (8; 0)$. Vérification avec $\Omega'(-6; 0)$: $2\vec{\Omega' A} = 2(7; 0) = (14; 0)$, d'où l'image $(8; 0)$. Correct.

Les deux images de A sont distinctes : $(5; 0) \neq (8; 0)$. L'ordre des transformations compte.



L'homothétie $h(O; 2)$ suivie de la translation de vecteur $\vec{u}(3; 0)$: la composée est l'homothétie de centre $\Omega(-3; 0)$, distinct de O , et de rapport 2.



Comparaison sur un même triangle ABC ($k = 2$, $\vec{u} = (2,0)$) : à gauche $t \cdot h$ (centre $\Omega(-2,0)$), à droite $h \cdot t$ (centre $\Omega'(-4,0)$). Les deux images sont des triangles deux fois plus grands (même rapport $k = 2$), mais placés différemment car les centres sont distincts.

10.5 Cas particulier $k = 1$ et applications concrètes

PROPRIÉTÉ Cas $k = 1$

Si $k = 1$, l'homothétie $h(O; 1)$ est l'identité du plan (chaque point est sa propre image). Alors :

$$t \cdot h = h \cdot t = t.$$

La composée est simplement la translation t . Dans ce cas, il n'y a pas de nouveau centre à chercher.

EXEMPLE Application : redimensionnement et placement d'un motif sur un tissu

Une couturière de Yaoundé veut reproduire un motif losangique sur un pagne. Sur sa feuille de patron, le motif de référence est dessiné dans un repère, et elle veut obtenir un motif deux fois plus grand, décalé de 12 cm vers la droite pour poursuivre la frise.

Situation mathématique : h est l'homothétie de centre O (coin du patron) et de rapport 2, t est la translation de vecteur $\vec{u}(12; 0)$ (en cm). La transformation à appliquer est $f = t \cdot h$.

D'après le théorème, f est une homothétie de rapport 2 dont le centre Ω vérifie $\vec{O\Omega} = \frac{1}{1-2} \vec{u} = -\vec{u}$, soit $\Omega(-12; 0)$. Concrètement : au lieu d'agrandir puis de déplacer en deux opérations, la couturière peut tracer directement le motif agrandi en visant depuis le point Ω situé à 12 cm à gauche du coin du patron : chaque point du nouveau motif est sur la demi-droite $[\Omega M)$, à distance double. Un seul point de visée suffit, ce qui limite les erreurs de report.

EXEMPLE Application : placement d'un logo sur une affiche

Un imprimeur de Douala doit placer le logo d'une entreprise sur une affiche : le logo doit être agrandi d'un facteur 1,5 puis déplacé vers le coin supérieur droit, translation de vecteur $\vec{u}(20; 30)$ (en mm). La transformation est $f = t \circ h$ avec $k = 1,5 \neq 1$: c'est une homothétie de rapport 1,5 dont le centre vérifie $\vec{O\Omega} = \frac{1}{1-1,5} \vec{u} = -2\vec{u}$, soit $\Omega(-40; -60)$. Le logiciel de PAO effectue exactement ce calcul pour afficher le logo à la bonne position en une seule opération.

LESAVAIS-TU ? Frises et pavages : les maths des pagnes et des façades

Les frises qui ornent les pagnes traditionnels (ndop, kaba ngondo), les façades des cases et les carrelages combinent en permanence des homothéties (pour faire varier la taille des motifs) et des translations (pour les répéter le long d'une bande). En mathématiques, on dit que ces frises sont invariantes par un groupe de transformations. Le théorème de cette section explique pourquoi un motif agrandi puis décalé reste parfaitement « aligné » avec les autres : la composée reste une homothétie, qui conserve les directions, les angles et les proportions. C'est aussi le principe utilisé par les machines à broder numériques et les logiciels de dessin industriel.

EXERCICE 6 À faire

Dans un repère orthonormé, on considère l'homothétie h de centre O et de rapport -2 , et la translation t de vecteur $\vec{u}(6; 3)$.

1. Quelle est la nature de $f = t \circ h$? Préciser son rapport.
2. Déterminer les coordonnées du centre Ω de f .
3. Déterminer les coordonnées du centre Ω' de $g = h \circ t$. Les centres Ω et Ω' sont-ils confondus ?
4. Calculer l'image du point $A(1; 2)$ par f de deux façons différentes.

CORRIGÉ Exercice

1. Le rapport est $k = -2 \neq 1$: d'après le théorème, f est une homothétie de rapport -2 .
2. Soit $\Omega(x; y)$. On a $h(\Omega) = (-2x; -2y)$ puis $f(\Omega) = (-2x + 6; -2y + 3)$. La condition $\Omega = f(\Omega)$

donne :

$$\begin{cases} x = -2x + 6 \\ y = -2y + 3 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = 6 \\ 3y = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Donc $\Omega(2; 1)$. Vérification vectorielle : $\vec{O\Omega} = \frac{1}{1 - (-2)} \vec{u} = \frac{1}{3} \vec{u} = (2; 1)$. Correct.

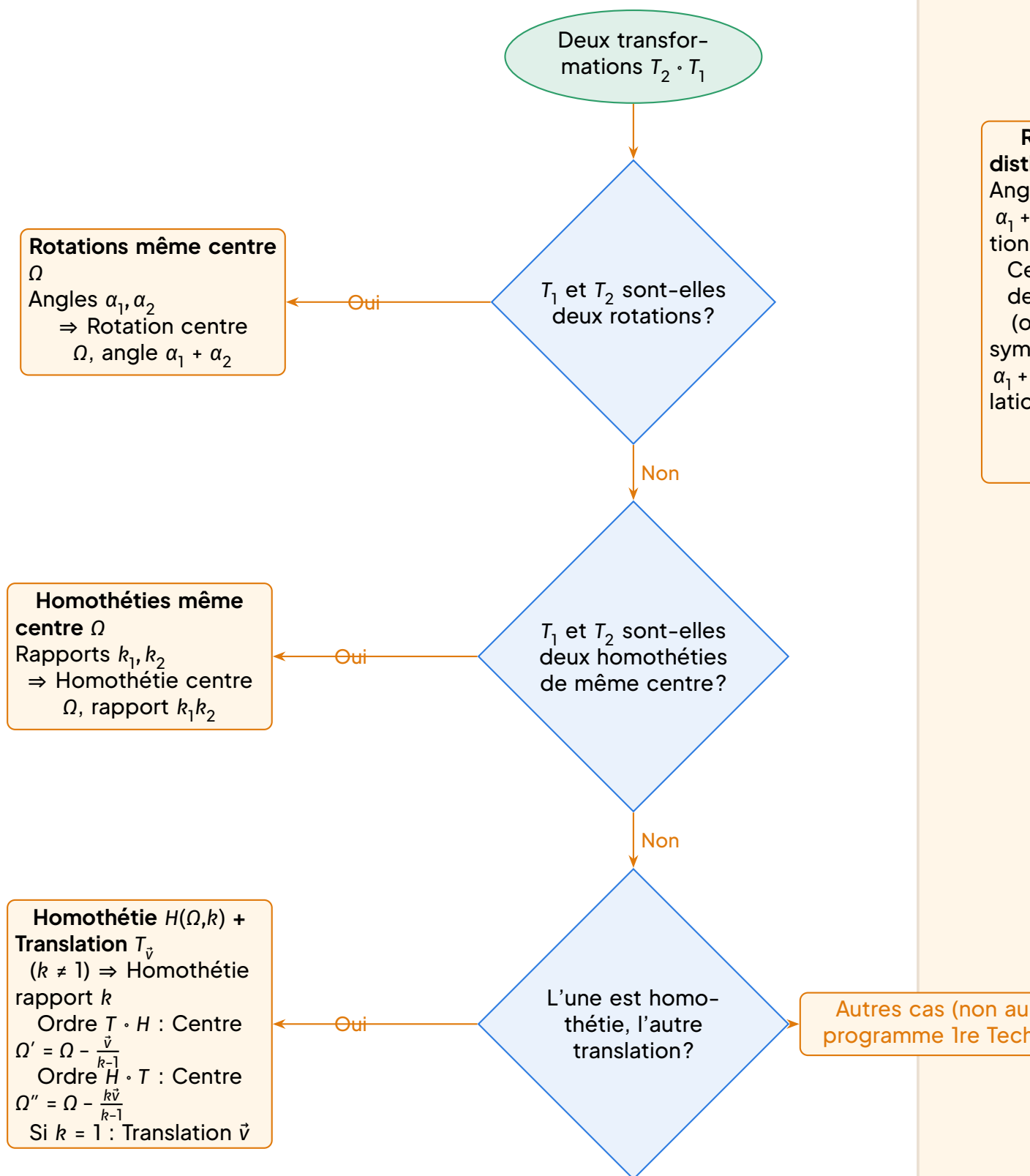
3. Pour $g = h \circ t : t(\Omega') = (x + 6; y + 3)$ puis $g(\Omega') = (-2x - 12; -2y - 6)$. La condition de point fixe donne $3x = -12$ et $3y = -6$, soit $\Omega'(-4; -2)$. Les centres $\Omega(2; 1)$ et $\Omega'(-4; -2)$ sont distincts.
4. Première façon : $h(A) = (-2; -4)$, puis $f(A) = t(h(A)) = (4; -1)$. Deuxième façon : $\vec{\Omega A} = (1 - 2; 2 - 1) = (-1; 1)$, donc $\vec{\Omega f(A)} = -2 \vec{\Omega A} = (2; -2)$, d'où $f(A) = \Omega + (2; -2) = (4; -1)$. Les deux méthodes concordent.

11 SYNTHÈSE, MÉTHODES ET APPLICATIONS CONCRÈTES

Nous avons étudié successivement la composée de deux rotations (même centre puis centres distincts), la composée de deux homothéties de même centre, et la composée d'une homothétie et d'une translation. Toutes ces transformations font partie de la grande famille des **similitudes directes** : elles conservent les angles, l'alignement et le parallélisme, et transforment une droite en une droite. Cette section synthétise les résultats, donne une méthode unique pour résoudre tout exercice de composée, illustre la démarche sur des problèmes techniques concrets, et ouvre une perspective vers l'écriture complexe qui unifiera tout cela en Terminale.

11.1 Tableau récapitulatif : nature de la composée

Le tableau suivant résume l'ensemble des cas rencontrés dans cette leçon. C'est votre « arbre de décision » : devant un exercice, identifiez les deux transformations, relevez leurs paramètres, et lisez la nature de la composée dans la bonne ligne.



Arbre de décision pour identifier la nature de la composée de deux transformations affines directes.

À RETENIR

Récapitulatif des composées au programme

- Rotation + Rotation (même centre Ω) : Rotation de centre Ω , angle somme des angles ($\alpha_1 + \alpha_2$).
- Rotation + Rotation (centres distincts $\Omega_1 \neq \Omega_2$) :
 - Si $\alpha_1 + \alpha_2 \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$: Rotation d'angle $\alpha_1 + \alpha_2$. Le centre se construit géométriquement (intersection des médiatrices de $[MM']$ pour deux points M distincts).
 - Si $\alpha_1 + \alpha_2 \equiv 0 \pmod{2\pi}$: Translation de vecteur $\vec{v} = \Omega_1\Omega_2 - R_{\alpha_1}(\Omega_1\Omega_2)$.
- Homothétie + Homothétie (même centre Ω) : Homothétie de centre Ω , rapport produit des rapports ($k_1 k_2$).
- Homothétie $H(\Omega, k)$ + Translation $T_{\vec{v}}$ (dans n'importe quel ordre, $k \neq 1$) :
 - Composée $T_{\vec{v}} \circ H_{\Omega, k}$: Homothétie de rapport k , centre $\Omega' = \Omega - \frac{\vec{v}}{k-1}$.
 - Composée $H_{\Omega, k} \circ T_{\vec{v}}$: Homothétie de rapport k , centre $\Omega'' = \Omega - \frac{k\vec{v}}{k-1}$.
 - Si $k = 1$: Translation de vecteur $\vec{v}$ (cas trivial).

Point commun : Toutes ces composées sont des similitudes directes (conservation des angles, de l'alignement, transformation d'une droite en droite).

11.2 Stratégie générale et rédaction type

Au Probatoire, on ne vous demande pas seulement le résultat final, mais une **justification rédigée**. Une réponse du type « C'est une rotation » sans préciser le centre et l'angle, ou « C'est une homothétie » sans donner le rapport et le centre, **perd la majorité des points**.

MÉTHODE

Méthode en 4 étapes pour traiter une composée

Étape 1 : Identifier les deux transformations. Lire l'énoncé, repérer les mots-clés : « rotation », « homothétie », « translation ». Noter T_1 la première appliquée, T_2 la seconde. La composée cherchée est $T = T_2 \circ T_1$ (on applique T_1 puis T_2).

Étape 2 : Relever les éléments caractéristiques de chacune.

- Rotation : Centre (Ω), Angle (α , orienté, en degrés ou radians), Sens (souvent trigonométrique par défaut).
- Homothétie : Centre (Ω), Rapport ($k \in \mathbb{R}^*$). Attention : si $k < 0$, c'est une homothétie de rapport $|k|$ composée d'une rotation de 180° (similitude directe).
- Translation : Vecteur ($\vec{v}$).

Étape 3 : Appliquer le théorème adapté (selon l'arbre de décision). Cas par cas, écrire l'égalité de transformations (ex : $R_{\Omega_2, \alpha_2} \circ R_{\Omega_1, \alpha_1} = R_{\Omega, \alpha}$) et calculer les paramètres de la composée (centre, angle, rapport, vecteur).

Étape 4 : Conclure par une phrase complète. « La transformation T est une [nature] de [paramètres complets]. » Exemple : « La transformation T est une rotation de centre Ω et d'angle 120° . » ou « T est une homothétie de centre I et de rapport -3 . »

ATTENTION Piège majeur au Probatoire : réponse incomplète

- Ne jamais écrire : « C'est une rotation. » → 0 point sur la conclusion.
- Écrire obligatoirement : « C'est une rotation de centre Ω (coordonnées ou construction) et d'angle 60° . »
- Pour une homothétie : centre ET rapport.
- Pour une translation : vecteur (coordonnées ou définition géométrique).
- Justifier chaque paramètre : « car la composée de deux rotations de même centre... » ou « car le rapport est le produit $k_1 \times k_2 = \dots$ ».
- Attention au rapport négatif : Une homothétie de rapport $k < 0$ est une similitude directe d'angle 180° et de rapport $|k|$. La composée avec une rotation ajoute les angles.

EXEMPLE Rédaction type complète — Modèle à reproduire

Énoncé : Soit R_1 la rotation de centre $O(0; 0)$ et d'angle $+60^\circ$. Soit H l'homothétie de centre O et de rapport $k = 2$. Déterminer la nature et les caractéristiques de la composée $T = H \circ R_1$.
Solution rédigée :

1. Identification : $T_1 = R_1$ est une rotation de centre O et d'angle $\alpha_1 = 60^\circ$. $T_2 = H$ est une homothétie de centre O et de rapport $k = 2$.
2. Théorème : La composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre O est une similitude directe de centre O , d'angle l'angle de la rotation et de rapport le rapport de l'homothétie. (C'est une rotation-homothétie, ou similitude directe de centre O).
3. Calcul des paramètres : Centre : O . Angle : 60° . Rapport : 2 .
4. Conclusion : La transformation $T = H \circ R_1$ est une similitude directe de centre O , d'angle 60° et de rapport 2 . (On peut aussi dire : c'est la rotation-homothétie $R_{O,60^\circ} \circ H_{O,2}$).

11.3 Applications concrètes : problèmes techniques résolus

Nous appliquons la méthode à trois situations professionnelles typiques : topographie/urbanisme (double agrandissement), mécanique (engrenages), communication visuelle (logo).

EXERCICE RÉSOLU 11 Problème 1 : Double agrandissement d'un plan de concession (Topographie / Urbanisme)

Énoncé : Un géomètre-topographe lève le plan d'une concession à l'échelle 1/100 (1 cm sur le plan = 1 m sur le terrain). Pour l'affichage en mairie, il réalise un premier agrandissement par homothétie de centre O (coin du bureau) et de rapport $k_1 = 3$. Le plan est encore trop petit : il fait un second agrandissement, toujours de centre O , de rapport $k_2 = 2$. Quelle est la transformation globale subie par le plan initial ? Quelle est l'échelle finale du plan affiché ?

Solution détaillée

1. Identification : $T_1 = H_1$ homothétie centre O , rapport $k_1 = 3$. $T_2 = H_2$ homothétie centre O , rapport $k_2 = 2$. Composée $T = H_2 \circ H_1$.
2. Théorème : Composée de deux homothéties de même centre $O \Rightarrow$ Homothétie de centre O , rapport $k = k_1 \times k_2$.
3. Calcul : $k = 3 \times 2 = 6$.
4. Conclusion : La transformation globale est une homothétie de centre O et de rapport 6.
5. Échelle finale : L'échelle initiale était 1/100. Un rapport 6 multiplie les longueurs par 6. L'échelle finale est $\frac{1}{100} \times 6 = \frac{6}{100} = \frac{3}{50}$. Soit 1 cm = 50 cm sur le terrain (échelle 1/50).

EXERCICE RÉSOLU 12 Problème 2 : Rotation d'un engrenage puis d'un autre (Mécanique)

Énoncé : Dans une boîte de vitesses, un arbre d'entrée A_1 entraîne un premier engrenage (pignon) par une rotation R_1 de centre Ω_1 et d'angle $+120^\circ$ (sens trigonométrique). Ce pignon entraîne un second, fixe sur l'arbre de sortie, par une rotation R_2 de centre Ω_2 (distinct de Ω_1) et d'angle -120° (sens horaire). Déterminer la transformation globale qui relie la position angulaire de l'arbre d'entrée à celle de l'arbre de sortie.

Solution détaillée

1. Identification : $R_1(\Omega_1, +120^\circ)$, $R_2(\Omega_2, -120^\circ)$. Centres distincts $\Omega_1 \neq \Omega_2$. Composée $T = R_2 \circ R_1$.
2. Somme des angles : $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = 120^\circ + (-120^\circ) = 0^\circ \equiv 0 \pmod{360^\circ}$.
3. Théorème (cas particulier) : Composée de deux rotations de centres distincts dont la somme des angles est un multiple de $360^\circ \Rightarrow$ Translation.
4. Vecteur de la translation : $\vec{v} = \Omega_1\vec{\Omega}_2 - R_{\alpha_1}(\Omega_1\vec{\Omega}_2)$. Soit $\Omega_1\vec{\Omega}_2 = \vec{u}$. $R_{+120^\circ}(\vec{u})$ tourne $\vec{u}$ de 120° . $\vec{v} = \vec{u} - R_{120^\circ}(\vec{u})$. (Si par exemple $\vec{u} = (4; 0)$ en cm, alors $R_{120^\circ}(\vec{u}) = (-2; 2\sqrt{3})$ et $\vec{v} = (6; -2\sqrt{3})$ cm).
5. Conclusion : La transformation globale est une translation de vecteur $\vec{v} = \Omega_1\vec{\Omega}_2 -$

$$R_{+120}(\vec{\Omega_1 \Omega_2}).$$

6. Interprétation mécanique : L'arbre de sortie subit un déplacement pur (pas de rotation nette) par rapport à l'entrée : c'est un mouvement de translation. Les deux arbres sont parallèles et l'angle relatif est constant.

EXERCICE RÉSOLU 13**Problème 3 : Agrandissement puis décalage d'un logo publicitaire (Communication visuelle / PAO)**

Énoncé : Un graphiste crée un logo centré sur l'origine $O(0; 0)$ d'un repère. Il applique d'abord une homothétie H de centre O et de rapport $k = 1,5$ pour l'agrandir. Ensuite, il déplace le logo vers le coin supérieur droit de l'affiche par une translation T de vecteur

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ (en cm). Déterminer la transformation globale } T \circ H. \text{ Si le graphiste avait fait l'inverse (translation puis homothétie), le résultat serait-il le même ?}$$

Solution détaillée

1. Cas 1 : $T \circ H$ (Homothétie puis Translation).

- H : centre $O(0; 0)$, rapport $k = 1,5 \neq 1$. T : vecteur $\vec{v} = (8; 5)$.
- Théorème : Composée $T \circ H =$ Homothétie de rapport $k = 1,5$ et de centre $\Omega_1 = O - \frac{\vec{v}}{k-1}$.
- Calcul : $k - 1 = 0,5$. $\Omega_1 = (0; 0) - \frac{(8; 5)}{0,5} = (0; 0) - (16; 10) = (-16; -10)$.
- Conclusion 1 : Homothétie de centre $\Omega_1(-16; -10)$ et de rapport 1,5.
- Note : Le logo final est centré sur $T(H(O)) = T(O) = (8; 5)$, mais le centre de la similitude globale (point fixe) est $\Omega_1(-16; -10)$.

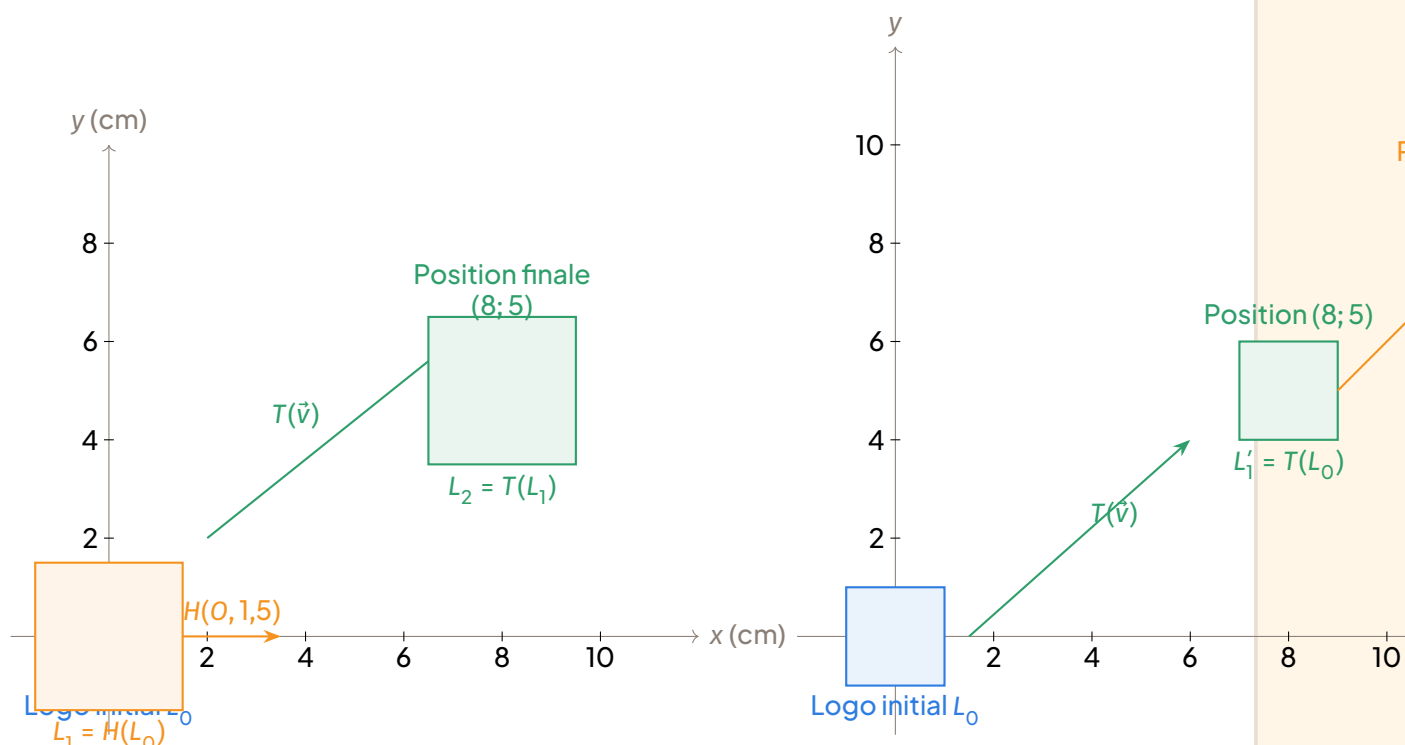
2. Cas 2 : $H \circ T$ (Translation puis Homothétie).

- On applique T puis H . T : vecteur $\vec{v} = (8; 5)$. H : centre O , rapport $k = 1,5$.
- Théorème : Composée $H \circ T =$ Homothétie de rapport $k = 1,5$ et de centre $\Omega_2 = O - \frac{k\vec{v}}{k-1}$.
- Calcul : $\Omega_2 = (0; 0) - \frac{1,5 \times (8; 5)}{0,5} = -3 \times (8; 5) = (-24; -15)$.
- Conclusion 2 : Homothétie de centre $\Omega_2(-24; -15)$ et de rapport 1,5.
- Note : Le logo final est centré sur $H(T(O)) = H(8; 5) = (12; 7,5)$.

3. Comparaison :

- $T \circ H$: Centre de la similitude $\Omega_1(-16; -10)$, position finale du logo $(8; 5)$.
- $H \circ T$: Centre de la similitude $\Omega_2(-24; -15)$, position finale du logo $(12; 7,5)$.

Les centres de la transformation globale sont différents, et les positions finales du logo sont différentes. L'ordre des opérations change le résultat (non-commutativité). Le graphiste doit choisir l'ordre selon l'emplacement final souhaité.



Comparaison des deux ordres : $T \circ H$ (gauche) place le logo en $(8; 5)$, $H \circ T$ (droite) le place en $(12; 7,5)$. Les centres mathématiques des similitudes globales (Ω_1, Ω_2) sont hors cadre (négatifs). L'ordre change la position finale.

11.4 Problème inverse : retrouver les transformations

Parfois, l'énoncé donne la composée et demande de retrouver deux transformations possibles. Il y a une infinité de solutions, mais on cherche les plus simples.

EXEMPLE Problème inverse : Décomposer une similitude donnée

Énoncé : Soit S la similitude directe qui transforme le triangle ABC en $A'B'C'$ tel que $A(0; 0)$, $B(1; 0)$, $C(0; 1)$ et $A'(2; 2)$, $B'(5; 2)$, $C'(2; 5)$. Décomposer S en une homothétie et une rotation de même centre, puis en une homothétie et une translation.

Résolution

- Analyse de S :** $\vec{AB} = (1; 0) \rightarrow \vec{A'B'} = (3; 0)$. Longueur $\times 3$, angle 0° . $\vec{AC} = (0; 1) \rightarrow \vec{A'C'} = (0; 3)$. Longueur $\times 3$, angle 0° . S est une homothétie de rapport $k = 3$ (rotation angle 0°). Ce n'est pas une rotation-homothétie non triviale, mais une homothétie pure. Il faut trouver son centre Ω .
- Décomposition 1 : Rotation + Homothétie de même centre (ici rotation nulle).** $S = H_{\Omega, 3} \circ Id$. On cherche Ω tel que $H_{\Omega, 3}(A) = A'$. $\Omega\vec{A'} = 3\Omega\vec{A} \iff \vec{A'} - \vec{\Omega} = 3(\vec{A} - \vec{\Omega}) \iff 2\vec{\Omega} = 3\vec{A} - \vec{A'}$. $A(0; 0), A'(2; 2) \Rightarrow 2\vec{\Omega} = (0; 0) - (2; 2) = (-2; -2) \Rightarrow \Omega(-1; -1)$. Réponse : $S = H_{\Omega(-1; -1), 3}$.

3. **Décomposition 2 : Homothétie + Translation.** On veut $S = T_{\vec{v}} \circ H_{0,3}$ (choisissons centre O pour H). $H_{0,3}(A) = (0; 0) = A$. Il faut $T_{\vec{v}}(A) = A'(2; 2) \Rightarrow \vec{v} = (2; 2)$. Vérif : $H_{0,3}(B) = (3; 0)$, $T_{(2;2)}(3; 0) = (5; 2) = B'$. $H_{0,3}(C) = (0; 3)$, $T_{(2;2)}(0; 3) = (2; 5) = C'$. Ça marche. Réponse : $S = T_{(2;2)} \circ H_{0,3}$.
4. **Autre décomposition (Translation puis Homothétie) :** $S = H_{0,3} \circ T_{\vec{w}} \cdot H_{0,3} \circ T_{\vec{w}} = T_{3\vec{w}} \circ H_{0,3}$. On veut $T_{3\vec{w}} \circ H_{0,3} = T_{(2;2)} \circ H_{0,3} \Rightarrow 3\vec{w} = (2; 2) \Rightarrow \vec{w} = (2/3; 2/3)$. Réponse : $S = H_{0,3} \circ T_{(2/3;2/3)}$.

11.5 Complément pour la Terminale : l'écriture complexe unificatrice

LESAVAIS-TU ? Le sais-tu ? — Vers l'écriture complexe $z \mapsto az + b$

En classe de Terminale, vous découvrirez que le plan peut être muni d'une structure de corps : les nombres complexes. Un point $M(x; y)$ s'identifie au nombre complexe $z = x + iy$. Toutes les similitudes directes du plan (rotations, homothéties, translations, et leurs composées) s'écrivent alors sous une forme unique :

$$z \mapsto az + b \quad \text{avec } a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$$

- Le module $|a|$ donne le rapport de la similitude (rapport d'homothétie).
- L'argument $\arg(a)$ donne l'angle de la rotation (en radians).
- Le terme b gère la translation (et le déplacement du centre).

Exemples de traduction :

- Rotation centre O , angle θ : $a = e^{i\theta}$, $b = 0$.
- Homothétie centre O , rapport k : $a = k$, $b = 0$.
- Translation vecteur $\vec{v}(u; v)$: $a = 1$, $b = u + iv$.
- Rotation centre ω , angle θ : $z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega = e^{i\theta}z + \omega(1 - e^{i\theta})$. Ici $a = e^{i\theta}$, $b = \omega(1 - e^{i\theta})$.

Pourquoi c'est puissant : La composée de deux similitudes $z \mapsto a_1z + b_1$ puis $z \mapsto a_2z + b_2$ s'obtient par simple substitution :

$$z \mapsto a_2(a_1z + b_1) + b_2 = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2)$$

Le rapport se multiplie (a_2a_1), l'angle s'additionne (argument du produit), la translation se combine. Tous les théorèmes de cette leçon deviennent de simples calculs algébriques sur a et b ! C'est l'outil ultime pour la CAO, la robotique et le traitement d'images.

11.6 Bilan des savoir-faire et auto-évaluation

À RETENIR Check-list des compétences pour le Probatoire

Compétence	Maîtrise
Identifier la nature de deux transformations composées (rotation, homothétie, translation)	☐
Relever correctement les paramètres : centre, angle, rapport, vecteur	☐
Appliquer le bon théorème selon les cas (même centre / centres distincts / homothétie+translation)	☐
Calculer les paramètres de la composée (produit des rapports, somme des angles, image du centre)	☐
Rédiger une justification complète : « La transformation est une [nature] de centre/rapport/angle/vecteur [valeurs] car [théorème invoqué]. »	☐
Résoudre un problème concret (plan, engrenage, logo) en modélisant par des transformations	☐
Décomposer une similitude donnée en deux transformations simples (problème inverse)	☐

EXERCICE 7 Entraînement mixte — Type Probatoire

- Soit R la rotation de centre $I(1; 1)$ d'angle $+90^\circ$ et H l'homothétie de centre I de rapport $k = -2$. Déterminer la nature et les caractéristiques de $H \circ R$.
- Un technicien programme un bras robotisé. Il applique une rotation R_1 de centre O angle $+60^\circ$, puis une rotation R_2 de centre $A(4; 0)$ angle -60° . Quelle est la transformation globale ? Préciser sa nature et son/ses élément(s) caractéristique(s).
- Une pièce mécanique subit une homothétie H de centre Ω rapport $k = 0,5$ (rétrécissement), puis une translation T de vecteur $\vec{v} = \vec{\Omega A}$ où A est un point tel que $\Omega A = 10$ cm. Déterminer la composée $T \circ H$ (nature, rapport, centre).
- Problème inverse : On donne la similitude S définie par $S(M) = M'$ tel que pour tout point M , $\vec{OM'} = 2 \times \text{rot}_{+90^\circ}(\vec{OM}) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Décomposer S en une rotation-homothétie de centre O suivie d'une translation. Puis décomposer S en une translation suivie d'une rotation-homothétie de centre O .

CORRIGÉ Exercice n°15 – Entraînement mixte

- Identification : $R(I, +90^\circ)$, $H(I, -2)$. Même centre I . Analyse : $H_{I, -2}$ est une homothétie de

rapport 2 composée d'une rotation de 180° (similitude directe d'angle 180° , rapport 2). Théorème : Composée de deux similitudes directes de même centre = Similitude directe de centre I , angle somme des angles, rapport produit des rapports. Calcul : Angle = $90^\circ + 180^\circ = 270^\circ$ (ou -90°). Rapport = $1 \times 2 = 2$. Conclusion : La transformation $H \circ R$ est une similitude directe de centre $I(1; 1)$, d'angle 270° (ou -90°) et de rapport 2.

2. Identification : $R_1(O, +60^\circ)$, $R_2(A(4; 0), -60^\circ)$. Centres distincts. Somme angles = $0^\circ \equiv 0[360^\circ]$. Théorème : Composée = Translation. Vecteur : $\vec{v} = \vec{OA} - R_{+60^\circ}(\vec{OA})$. $\vec{OA} = (4; 0)$. $R_{+60^\circ}(4; 0) = (4 \cos 60^\circ; 4 \sin 60^\circ) = (2; 2\sqrt{3})$. $\vec{v} = (4; 0) - (2; 2\sqrt{3}) = (2; -2\sqrt{3})$. Conclusion : Translation de vecteur $\vec{v}(2; -2\sqrt{3})$.
3. Identification : $H(\Omega, 0,5)$, $T(\vec{v} = \vec{OA})$. $k = 0,5 \neq 1$. Théorème : $T \circ H =$ Homothétie rapport $k = 0,5$, centre $\Omega' = \Omega - \frac{\vec{v}}{k-1}$. Calcul : $k-1 = -0,5$. $\Omega' = \Omega - \frac{\vec{OA}}{-0,5} = \Omega + 2\vec{OA} = \Omega + 2(\vec{A} - \vec{\Omega}) = 2\vec{A} - \vec{\Omega}$. Le centre Ω' est le symétrique de Ω par rapport à A (ou A est le milieu de $[\Omega\Omega']$). Distance $\Omega\Omega' = 2 \times \Omega A = 20$ cm. Conclusion : Homothétie de centre Ω' (symétrique de Ω par rapport à A) et de rapport 0,5.
4. Analyse (notation vectorielle) : S est la similitude directe de rapport 2, angle $+90^\circ$, centre O , composée avec la translation de vecteur $\vec{b} = (1; -1)$. Décomp 1 (Rotation-Homothétie puis Translation) : $S = T_{\vec{b}} \circ (R_{0,90^\circ} \circ H_{0,2})$. Décomp 2 (Translation puis Rotation-Homothétie) : On cherche $\vec{w}$ tel que $S = (R_{0,90^\circ} \circ H_{0,2}) \circ T_{\vec{w}} \circ (R_{0,90^\circ} \circ H_{0,2}) \circ T_{\vec{w}} = T_{S_0(\vec{w})} \circ (R_{0,90^\circ} \circ H_{0,2})$ où S_0 est la similitude centre O (rapport 2, angle 90°). Il faut $S_0(\vec{w}) = \vec{b} \Rightarrow \vec{w} = S_0^{-1}(\vec{b})$. S_0^{-1} : rapport $1/2$, angle -90° . $\vec{w} = \frac{1}{2} \text{rot}_{-90^\circ}(1; -1) = \frac{1}{2}(-1; -1) = (-0,5; -0,5)$. Réponse : $S = T_{(-0,5; -0,5)} \circ (R_{0,90^\circ} \circ H_{0,2})$.

PROPRIÉTÉ Propriété récapitulative : Affinité des composées

Toutes les transformations étudiées dans cette leçon (rotations, homothéties, translations, et leurs composées deux à deux) sont des transformations affines. Elles satisfont les deux propriétés fondamentales :

1. Conservation de l'alignement : Si A, B, C sont alignés, alors leurs images A', B', C' sont alignés.
2. Conservation des rapports de longueurs sur une droite : Si A, B, C alignés, alors $\frac{A'B'}{A'C'} = \frac{AB}{AC}$ (pour les isométries et homothéties) ou plus généralement conservation des barycentres.

Conséquence immédiate : L'image d'un segment est un segment, l'image d'un parallélogramme est un parallélogramme, l'image d'une droite est une droite. C'est ce qui garantit qu'un plan technique reste « lisible » et géométriquement cohérent après agrandissement, rotation ou déplacement.

11.7 En résumé

Cette leçon sur les composées de transformations affines directes vous a permis de :

- Maîtriser les **4 cas fondamentaux** du programme (Rotation+Rotation même centre, Rotation+Rotation centres distincts, Homothétie+Homothétie même centre, Homothétie+Translation).
- Acquérir une **méthode rigoureuse en 4 étapes** (Identifier, Relever, Appliquer, Conclure) exigée au Probatoire.
- Vous exercer sur des **problèmes métiers** (topographie, mécanique, PAO) où la modélisation par transformations est l'outil standard.
- Entrevoir la **puissance de l'écriture complexe** ($z \mapsto az+b$) qui unifiera tout cela en Terminale.

La clé de la réussite : **ne jamais oublier les éléments caractéristiques dans la conclusion**. Un centre sans coordonnées, un angle sans valeur, un rapport sans calcul = réponse incomplète = points perdus. Entraînez-vous à rédiger « comme au Probatoire » dès maintenant.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- appliquer concrètement une **homothétie** et une **translation** à une figure donnée par les coordonnées de ses sommets dans un repère ;
- déterminer la nature et les éléments caractéristiques (rapport, centre) de la **composée d'une homothétie et d'une translation** ;
- composer deux **homothéties de même centre** et interpréter le résultat ;
- rédiger et justifier une démarche complète sous la forme d'une note technique destinée à un non-spécialiste.

12.2 Situation

La coopérative des producteurs de cacao de la région du Centre (COPROCAO), installée à Mbal-mayo, souhaite moderniser son image. Son logo est un triangle stylisé représentant une cabosse de cacao. Pour l'imprimer sur ses sacs de jute de différentes tailles, la coopérative fait appel à un graphiste de Yaoundé.

Le graphiste travaille dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de l'écran de son ordinateur, l'unité étant le centimètre. Le logo original est le triangle ABC avec :

$$A(2; 1), \quad B(6; 1), \quad C(4; 5).$$

Pour l'impression sur les grands sacs de 50 kg, le graphiste procède en deux étapes :

- **Étape 1** : il agrandit le logo par l'homothétie h de centre O (l'origine du repère) et de rapport $k = \frac{3}{2}$; le triangle obtenu est noté $A'B'C'$;
- **Étape 2** : il positionne le logo agrandi sur le sac en lui appliquant la translation t de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$; le triangle final est noté $A''B''C''$.

Pour les petits emballages de 5 kg, le graphiste applique au logo original une homothétie h' de même centre O et de rapport $k' = \frac{2}{3}$.

Le président de la coopérative, qui n'est pas mathématicien, demande une note technique claire expliquant la démarche, les dimensions du logo final et les propriétés des transformations utilisées.

12.3 Consignes

1. **Logo agrandi.** Déterminer les coordonnées des points A' , B' et C' , images de A , B et C par l'homothétie h de centre O et de rapport $\frac{3}{2}$.

2. **Logo final sur le grand sac.** Déterminer les coordonnées des points A'' , B'' et C'' , images de A' , B' et C' par la translation t de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.
3. **Nature de la transformation globale.** On note $f = t \circ h$ la transformation qui envoie directement le logo original ABC sur le logo final $A''B''C''$.
 - (a) Pour un point $M(x; y)$ quelconque, exprimer les coordonnées $(x''; y'')$ de son image $M'' = f(M)$ en fonction de x et y .
 - (b) En déduire que f est une homothétie dont on précisera le rapport, puis déterminer les coordonnées de son centre Ω .
 - (c) Vérifier que Ω , A et A'' sont alignés.
4. **Petit emballage.** On applique au logo original l'homothétie h' de centre O et de rapport $\frac{2}{3}$.
 - (a) Donner les coordonnées des sommets du logo réduit.
 - (b) Que dire de la composée $h' \circ h$ des deux homothéties de même centre O ? Justifier et interpréter concrètement le résultat pour la coopérative.
5. **Note technique.** Rédiger une note technique d'une quinzaine de lignes à l'attention du président de la COPROCAO, expliquant sans formules compliquées la démarche du graphiste, les dimensions obtenues et l'intérêt pratique des résultats des questions 3 et 4.

12.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules utiles

- Homothétie de centre O (origine) et de rapport k : l'image de $M(x; y)$ est $M'(kx; ky)$.
- Translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$: l'image de $M(x; y)$ est $M'(x + a; y + b)$.
- Composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation : c'est une homothétie de même rapport k , dont le centre se détermine en cherchant le point invariant Ω tel que $f(\Omega) = \Omega$.
- Composée de deux homothéties de même centre O , de rapports k et k' : c'est l'homothétie de centre O et de rapport $k \times k'$. Si $k \times k' = 1$, cette composée est l'**identité** (chaque point est sa propre image).
- Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 .

12.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 14 Le logo de la coopérative : corrigé complet

Énoncé rappelé. $A(2; 1)$, $B(6; 1)$, $C(4; 5)$; h homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{2}$; t translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$; h' homothétie de centre O et de rapport $\frac{2}{3}$.

SOLUTION

Question 1 : coordonnées de A' , B' , C' .

Pour une homothétie de centre O et de rapport k , on multiplie chaque coordonnée par k .

Ici $k = \frac{3}{2}$:

$$A' = \left(\frac{3}{2} \times 2; \frac{3}{2} \times 1 \right) = (3; 1,5),$$

$$B' = \left(\frac{3}{2} \times 6; \frac{3}{2} \times 1 \right) = (9; 1,5),$$

$$C' = \left(\frac{3}{2} \times 4; \frac{3}{2} \times 5 \right) = (6; 7,5).$$

Question 2 : coordonnées de A'' , B'' , C'' .

La translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ ajoute 4 à l'abscisse et 2 à l'ordonnée :

$$A'' = (3 + 4; 1,5 + 2) = (7; 3,5),$$

$$B'' = (9 + 4; 1,5 + 2) = (13; 3,5),$$

$$C'' = (6 + 4; 7,5 + 2) = (10; 9,5).$$

Le logo final sur le grand sac est donc le triangle $A''(7; 3,5)$, $B''(13; 3,5)$, $C''(10; 9,5)$. Sa base mesure $A''B'' = 13 - 7 = 6$ cm et sa hauteur $9,5 - 3,5 = 6$ cm.

Question 3 : nature de $f = t \circ h$.

a) Soit $M(x; y)$. Par h , on obtient $M' \left(\frac{3}{2}x; \frac{3}{2}y \right)$, puis par t :

$$M'' \left(\frac{3}{2}x + 4; \frac{3}{2}y + 2 \right).$$

b) Cherchons un éventuel point invariant $\Omega(a; b)$, c'est-à-dire tel que $f(\Omega) = \Omega$:

$$\begin{cases} \frac{3}{2}a + 4 = a \\ \frac{3}{2}b + 2 = b \end{cases} \iff \begin{cases} 4 = a - \frac{3}{2}a = -\frac{1}{2}a \\ 2 = b - \frac{3}{2}b = -\frac{1}{2}b \end{cases} \iff \begin{cases} a = -8 \\ b = -4 \end{cases}$$

Il existe donc un unique point invariant $\Omega(-8; -4)$. Vérifions que f est l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{3}{2}$. Pour $M(x; y)$ et $M'' = f(M)$:

$$\Omega\vec{M}'' = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}x + 4 - (-8) \\ \frac{3}{2}y + 2 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}x + 12 \\ \frac{3}{2}y + 6 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} x + 8 \\ y + 4 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \Omega\vec{M}.$$

Donc f est bien l'**homothétie** de centre $\Omega(-8; -4)$ et de rapport $k = \frac{3}{2}$.

Conclusion conforme au cours : la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de même rapport k .

c) Vérification de l'alignement de Ω , A et A'' :

$$\vec{\Omega A} = \begin{pmatrix} 2 - (-8) \\ 1 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{\Omega A''} = \begin{pmatrix} 7 - (-8) \\ 3,5 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 7,5 \end{pmatrix}.$$

On constate que $\vec{\Omega A''} = \frac{3}{2} \vec{\Omega A}$: les vecteurs sont colinéaires, donc Ω , A et A'' sont alignés. C'est cohérent : dans une homothétie, un point, son image et le centre sont toujours alignés.

Question 4 : petit emballage.

a) En multipliant les coordonnées par $\frac{2}{3}$:

$$A_1\left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right), \quad B_1\left(4; \frac{2}{3}\right), \quad C_1\left(\frac{8}{3}; \frac{10}{3}\right).$$

b) La composée $h' \circ h$ de deux homothéties de même centre O est l'homothétie de centre O et de rapport :

$$k \times k' = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1.$$

Une homothétie de rapport 1 est l'**identité** : tout point est sa propre image. Concrètement, si le graphiste applique successivement l'agrandissement de rapport $\frac{3}{2}$ puis la réduction de rapport $\frac{2}{3}$ (ou l'inverse), il retrouve exactement le logo original : les deux transformations se compensent. On dit que h et h' sont des homothéties réciproques l'une de l'autre.

Question 5 : note technique (modèle de rédaction).

Note technique à l'attention du Président de la COPROCAO — Objet : reproduction du logo sur les emballages.

Monsieur le Président, le logo triangulaire de la coopérative, dont la base mesure 4 cm et la hauteur 4 cm dans le fichier original, a été agrandi d'une fois et demie (rapport $\frac{3}{2}$) puis déplacé pour être centré sur les grands sacs de 50 kg. Le logo imprimé mesurera 6 cm de base et 6 cm de hauteur, soit une surface d'impression 2,25 fois plus grande que l'original, ce qui garantit une bonne visibilité. Nous avons vérifié que l'ensemble de l'opération (agrandissement puis déplacement) revient à un seul agrandissement de même rapport effectué depuis un point fixe bien précis : le dessin n'est donc ni déformé ni pivoté, les proportions sont parfaitement respectées. Pour les petits emballages de 5 kg, une réduction aux deux tiers (rapport $\frac{2}{3}$) est appliquée ; cette réduction compense exactement l'agrandissement précédent, ce qui permet de revenir au fichier original à tout moment sans aucune perte de qualité. Les coûts d'impression pourront être calculés à partir de ces dimensions. Le graphiste.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Ne pas additionner les rapports de deux homothéties composées : on les multiplie ($\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$, et non $\frac{3}{2} + \frac{2}{3}$).
- Dans la composée $t \circ h$, on applique d'abord h , puis t : l'ordre de rédaction des calculs doit respecter cet enchaînement.
- Le centre de la composée d'une homothétie et d'une translation n'est pas le centre de l'homothétie de départ : il faut résoudre l'équation du point invariant.
- Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ mais les aires par k^2 : ne pas confondre les deux.

12.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence, sur un problème authentique de reproduction graphique ancré dans le contexte agricole camerounais, les résultats essentiels de la leçon :

- la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une **homothétie de même rapport** k , dont le centre s'obtient en résolvant une équation de point invariant ;
- la composée de deux homothéties de même centre est une homothétie de même centre dont le rapport est le **produit** des rapports ; lorsque ce produit vaut 1, on obtient l'identité, ce qui traduit concrètement la possibilité d'agrandir puis de réduire un visuel sans le déformer ;
- les transformations affines conservent les formes (pas de déformation du logo), ce qui justifie leur usage en graphisme, en sérigraphie et en impression industrielle ;
- la rédaction d'une note technique montre qu'un résultat mathématique doit pouvoir être communiqué clairement à un décideur non spécialiste : c'est une compétence professionnelle à part entière.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14 TRANSFORMATIONS AFFINES DU PLAN : COMPOSÉES

14.1 Généralités sur la composée de deux transformations

DÉFINITION Composée de deux transformations

Soient f et g deux transformations du plan. La **composée** de f par g , notée $f \circ g$, est la transformation qui associe à tout point M le point $f(g(M))$. L'ordre est essentiel : on applique d'abord g , ensuite f .

PROPRIÉTÉ Propriétés générales

- Associativité : $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$. On peut écrire $f \circ g \circ h$ sans parenthèses.
- Non-commutativité : En général, $f \circ g \neq g \circ f$. L'ordre des transformations change le résultat.
- Inverse : Si f et g sont bijectives, $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

À RETENIR Vocabulaire et notation au Probatoire

- « La transformation f suivie de la transformation g » $\rightarrow g \circ f$.
- « La composée de r_1 puis r_2 » $\rightarrow r_2 \circ r_1$.
- On lit $r_2 \circ r_1$: « r_2 rond r_1 » ou « r_2 composée à r_1 ».

EXEMPLE Ordre des opérations

Soit h l'homothétie de centre O , rapport 2 et t la translation de vecteur $\vec{u}$.

- $t \circ h$: on agrandit d'abord (centre O), puis on déplace.
- $h \circ t$: on déplace d'abord, puis on agrandit (centre O). Les images d'un même point M sont généralement différentes.

14.2 Composée de deux rotations de même centre

PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations de même centre

Soient r_1 et r_2 deux rotations de même centre Ω et d'angles orientés respectifs α et β . La composée $r_2 \circ r_1$ est la **rotation** de centre Ω et d'angle $\alpha + \beta$ (modulo 360°).

- Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, $r_2 \circ r_1 = \text{Id}$ (identité).
- Si $\alpha + \beta \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ}$, $r_2 \circ r_1$ est la **symétrie centrale** de centre Ω .

Démonstration exigible : Pour tout point M , $r_1(M) = M_1$ avec $(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M_1}) = \alpha$ et $\Omega M_1 = \Omega M$. Ensuite $r_2(M_1) = M_2$ avec $(\vec{\Omega M_1}, \vec{\Omega M_2}) = \beta$ et $\Omega M_2 = \Omega M_1$. Donc $(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M_2}) = \alpha + \beta$ et $\Omega M_2 = \Omega M$. C'est bien la rotation de centre Ω , angle $\alpha + \beta$.

MÉTHODE Composer deux rotations de même centre

Pour déterminer la nature de $r_2 \circ r_1$ où r_1 et r_2 sont deux rotations de même centre Ω et d'angles respectifs α et β :

1. Vérifier que les deux rotations ont le **même centre** Ω .
2. Additionner les angles orientés : la composée est la **rotation** de centre Ω et d'angle $\alpha + \beta$.
3. Réduire l'angle somme modulo 360° :
 - si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$: composée = **identité** ;
 - si $\alpha + \beta \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ}$: composée = **symétrie centrale** de centre Ω ;
 - sinon : composée = rotation de centre Ω , angle $\alpha + \beta$.
4. Conclure par une phrase complète : « $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre Ω et d'angle $\alpha + \beta$ » (ou identité / symétrie centrale).

Réflexe : l'ordre n'a pas d'importance : $r_2 \circ r_1 = r_1 \circ r_2$ car l'addition des angles est commutative.

EXERCICE RÉSOLU 15 Composée de deux rotations de même centre – Atelier mécanique

Dans un atelier de mécanique à Douala, une pièce circulaire est fixée sur un plateau tournant de centre O . On effectue d'abord une rotation r_1 de centre O et d'angle 70° , puis une rotation r_2 de centre O et d'angle 110° .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$.
2. Que vaut $r_1 \circ r_2$? Justifier.

SOLUTION

Solution.

1. Les rotations r_1 et r_2 ont le même centre O . D'après la propriété, la composée de deux rotations de même centre est une rotation de ce centre, dont l'angle est la somme des angles orientés :

$$\alpha + \beta = 70^\circ + 110^\circ = 180^\circ.$$

Une rotation d'angle 180° est une symétrie centrale.

Conclusion : $r_2 \circ r_1$ est la symétrie centrale de centre O .

2. La somme des angles est commutative : $110^\circ + 70^\circ = 180^\circ$. Donc $r_1 \circ r_2$ est aussi la symétrie centrale de centre O . On a $r_1 \circ r_2 = r_2 \circ r_1$: pour deux rotations de même centre, la composition est commutative.

EXERCICE 8 Application directe

Soient r_1 la rotation de centre I d'angle -120° et r_2 la rotation de centre I d'angle 240° . Déterminer $r_2 \circ r_1$ et $r_1 \circ r_2$.

CORRIGÉ Exercice 1

$r_2 \circ r_1$: angle $-120^\circ + 240^\circ = 120^\circ$. C'est la rotation de centre I , angle 120° . $r_1 \circ r_2$: angle $240^\circ + (-120^\circ) = 120^\circ$. Même rotation. Commutativité vérifiée.

14.3 Composée de deux rotations de centres distincts**PROPRIÉTÉ Composée de deux rotations de centres distincts**

Soient r_1 de centre A , angle α et r_2 de centre $B \neq A$, angle β . Soit $f = r_2 \circ r_1$.

- Cas 1 : Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$, alors f est une **rotation** d'angle $\alpha + \beta$. Son centre Ω est l'unique point fixe de f ($f(\Omega) = \Omega$).
- Cas 2 : Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$, alors f est une **translation**. Son vecteur est $Ar_2^{\rightarrow}(A)$ (image de A par r_2).

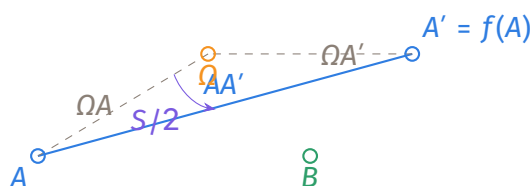
Démonstration (idée) : Une rotation se décompose en deux symétries axiales. La composée de quatre symétries axiales se réduit à deux symétries (rotation) ou à une translation si les axes finaux sont parallèles (somme des angles nulle).

MÉTHODE Composer deux rotations de centres distincts

Soit r_1 de centre A et d'angle α , et r_2 de centre B ($B \neq A$) et d'angle β . Pour déterminer $f = r_2 \circ r_1$:

1. Calculer la somme des angles orientés $S = \alpha + \beta$ (modulo 360°).
2. Si $S \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$: f est une rotation d'angle S .
 - Pour trouver son centre Ω (point fixe), on résout $f(\Omega) = \Omega$.
 - Méthode pratique : calculer $A' = f(A) = r_2(r_1(A))$. Le centre Ω est l'intersection de la médiatrice de $[AA']$ avec la droite passant par A formant un angle $\frac{S}{2}$ avec (AA') (côté choisi selon le sens de S).
3. Si $S \equiv 0 \pmod{360^\circ}$: f est une translation.
 - Son vecteur est $\vec{v} = A\vec{f}(A) = A\vec{r}_2(A)$.
4. Conclure en précisant la nature et tous les éléments caractéristiques (centre et angle, ou vecteur).

Réflexe : toujours tester la somme des angles avant toute construction géométrique.



Construction du centre Ω pour $S \neq 0$: Ω sur la médiatrice de $[AA']$ et $(\Omega A, \Omega A') = S$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Composée de deux rotations de centres distincts – Translation

Sur un chantier, un gabarit triangulaire subit la rotation r_1 de centre A et d'angle 60° , puis la rotation r_2 de centre B ($B \neq A$) et d'angle -60° .

1. Déterminer la nature de $f = r_2 \circ r_1$.
2. Exprimer le vecteur de cette transformation à l'aide de r_2 et du point A .

SOLUTION

Solution.

1. La somme des angles orientés est :

$$\alpha + \beta = 60^\circ + (-60^\circ) = 0^\circ.$$

Les centres A et B étant distincts et la somme des angles étant nulle (modulo 360°),

$f = r_2 \circ r_1$ est une translation.

2. Cherchons son vecteur en calculant l'image du point A (centre de r_1). Comme A est le centre de r_1 , on a $r_1(A) = A$. Donc :

$$f(A) = r_2(r_1(A)) = r_2(A).$$

Posons $A' = r_2(A)$. Alors $f(A) = A'$, donc le vecteur de la translation est $\vec{AA'}$ où A' est l'image de A par r_2 .

Conclusion : f est la translation de vecteur $\vec{AA'}$, avec $A' = r_2(A)$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Composée de deux rotations de centres distincts – Rotation

Soit r_1 la rotation de centre A et d'angle 90° , et r_2 la rotation de centre B ($B \neq A$) et d'angle 90° . Déterminer la nature, l'angle et le centre de $f = r_2 \circ r_1$.

SOLUTION

Solution.

La somme des angles orientés est :

$$\alpha + \beta = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \neq 0 \pmod{360^\circ}.$$

La somme n'étant pas nulle, f est une rotation d'angle 180° , c'est-à-dire une symétrie centrale.

Son centre Ω est l'unique point fixe de f : $f(\Omega) = \Omega$. On construit $A' = f(A) = r_2(r_1(A)) = r_2(A)$ (car $r_1(A) = A$). Comme f est une symétrie centrale, elle échange A et A' ; son centre Ω est donc le milieu du segment $[AA']$.

Conclusion : f est la symétrie centrale de centre Ω , milieu de $[Ar_2(A)]$.

EXERCICE 9 Rotation composée

Soient r_1 rotation de centre C_1 , angle 40° et r_2 rotation de centre $C_2 \neq C_1$, angle 140° .

1. Nature de $f = r_2 \circ r_1$?
2. Nature de $g = r_1 \circ r_2$? Les angles sont-ils égaux ? Les centres sont-ils les mêmes ?

CORRIGÉ Exercice 2

1. Somme = $180^\circ \neq 0$. f est symétrie centrale. Centre Ω_f = milieu de $[C_1 r_2(C_1)]$. 2. Somme

$= 180^\circ \neq 0$. g est symétrie centrale. Angle identique (180°). Centre $\Omega_g = \text{milieu de } [C_2 r_1(C_2)]$.
En général $\Omega_f \neq \Omega_g$: non-commutativité des centres.

14.4 Composée de deux homothéties de même centre

PROPRIÉTÉ Composée de deux homothéties de même centre

Soient h_1 et h_2 deux homothéties de même centre Ω et de rapports respectifs k_1 et k_2 ($k_1, k_2 \in \mathbb{R}^*$). La composée $h_2 \circ h_1$ est :

- l'**homothétie** de centre Ω et de rapport $k = k_1 k_2$ si $k_1 k_2 \neq 1$;
- l'**identité** du plan si $k_1 k_2 = 1$ (les rapports sont inverses).

Démonstration exigible : Pour tout point M , $M' = h_1(M) \Rightarrow \vec{\Omega M'} = k_1 \vec{\Omega M}$. $M'' = h_2(M') \Rightarrow \vec{\Omega M''} = k_2 \vec{\Omega M'} = k_2 (k_1 \vec{\Omega M}) = (k_1 k_2) \vec{\Omega M}$. Si $k_1 k_2 \neq 1$, c'est une homothétie de centre Ω , rapport $k_1 k_2$. Si $k_1 k_2 = 1$, $\vec{\Omega M''} = \vec{\Omega M} \Rightarrow M'' = M$ pour tout M : c'est l'identité.

MÉTHODE Composer deux homothéties de même centre

Soit h_1 et h_2 deux homothéties de même centre Ω et de rapports respectifs k_1 et k_2 . Pour déterminer $h_2 \circ h_1$:

1. Vérifier que les deux homothéties ont le même centre Ω .
2. Multiplier les rapports : $k = k_1 \times k_2$.
3. Cas 1 : si $k \neq 1$, alors $h_2 \circ h_1$ est l'**homothétie** de centre Ω et de rapport $k_1 k_2$.
4. Cas 2 : si $k_1 k_2 = 1$ (rapports inverses), alors $h_2 \circ h_1$ est l'**identité** du plan.
5. Rédiger la conclusion avec le centre et le rapport (ou « identité »).

Formule à retenir : $\forall M, \quad \vec{\Omega M''} = k_1 k_2 \vec{\Omega M}$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Agrandissement puis réduction d'un plan d'atelier

Un dessinateur industriel reproduit le plan d'une pièce en appliquant d'abord l'homothétie h_1 de centre O et de rapport 3, puis l'homothétie h_2 de même centre O et de rapport $\frac{1}{2}$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h_2 \circ h_1$.
2. Un segment du plan initial mesure 4 cm. Quelle est la longueur du segment image par

$$h_2 \circ h_1 ?$$

SOLUTION

Solution.

1. Les deux homothéties ont le même centre O . Le rapport de la composée est le produit des rapports :

$$k = k_1 \times k_2 = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Comme $k = \frac{3}{2} \neq 1$, la composée est une homothétie.

Conclusion : $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{3}{2}$.

2. Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$. Ici $|k| = \frac{3}{2}$, donc :

$$L' = \frac{3}{2} \times 4 = 6.$$

Le segment image mesure 6 cm.

EXERCICE RÉSOLU 19 Cas où la composée est l'identité

Soit h_1 l'homothétie de centre Ω et de rapport -2 , et h_2 l'homothétie de même centre Ω et de rapport $-\frac{1}{2}$. Déterminer $h_2 \circ h_1$.

SOLUTION

Solution.

Les deux homothéties ont le même centre Ω . Le rapport de la composée est :

$$k = k_1 \times k_2 = (-2) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

Comme $k = 1$, pour tout point M d'image M'' on a $\vec{\Omega M''} = 1 \times \vec{\Omega M}$, c'est-à-dire $M'' = M$.

Conclusion : $h_2 \circ h_1$ est l'identité du plan (les deux homothéties sont réciproques l'une de l'autre).

EXERCICE 10 Homothéties successives

Une pièce est photographiée avec un agrandissement de rapport $k_1 = 1,5$ (centre O), puis le tirage est réduit par une homothétie de même centre O et de rapport $k_2 = \frac{2}{3}$.

1. Nature de la transformation globale ?

2. Si un trou de diamètre 10 mm sur la pièce paraît de 15 mm sur la photo intermédiaire, quel est son diamètre sur le tirage final ?

CORRIGÉ Exercice 3

1. $k = 1,5 \times \frac{2}{3} = 1$. Composée = Identité. Le tirage final est identique à la pièce originale (même taille, même orientation). 2. Diamètre final = 10 mm.

14.5 Composée d'une homothétie et d'une translation

PROPRIÉTÉ Composée d'une homothétie et d'une translation

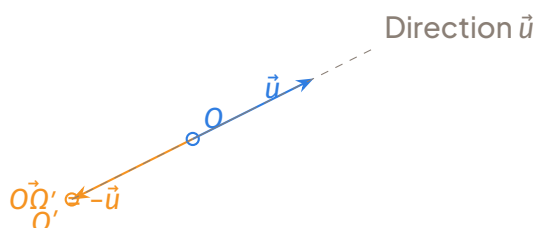
Soit h une homothétie de centre Ω et de rapport $k \neq 1$, et t une translation de vecteur $\vec{u}$. Les composées $t \circ h$ et $h \circ t$ sont des **homothéties** de même rapport k , mais de centres différents de Ω (et différents l'un de l'autre en général). Si $k = 1$, $h = \text{Id}$ et la composée est la translation t .

MÉTHODE Composer une homothétie et une translation

Soit h une homothétie de centre Ω et de rapport k , et t une translation de vecteur $\vec{u}$. Pour déterminer $f = t \circ h$ (ou $h \circ t$) :

1. Regarder la valeur du rapport k .
2. Si $k \neq 1$: la composée est une homothétie de rapport k . Son centre Ω' est l'unique point fixe : on résout $f(\Omega') = \Omega'$.
 - Pour $f = t \circ h$: $\Omega\vec{\Omega}' = k\Omega\vec{\Omega}' + \vec{u} \Rightarrow (1 - k)\Omega\vec{\Omega}' = \vec{u} \Rightarrow \Omega\vec{\Omega}' = \frac{1}{1-k}\vec{u}$.
 - Pour $f = h \circ t$: $\Omega\vec{\Omega}' = k(\Omega\vec{\Omega}' + \vec{u}) \Rightarrow (1 - k)\Omega\vec{\Omega}' = k\vec{u} \Rightarrow \Omega\vec{\Omega}' = \frac{k}{1-k}\vec{u}$.
3. Si $k = 1$: $h = \text{Id}$, la composée est la translation t .
4. Conclure : nature, rapport, centre (ou vecteur).

Attention : en général $t \circ h \neq h \circ t$: la composition n'est pas commutative. Les centres obtenus sont différents.



Cas $f = t \circ h$, $k = 2$: centre Ω' tel que $O\vec{\Omega}' = -\vec{u}$.

EXERCICE RÉSOLU 20 Homothétie suivie d'une translation – Atelier de soudure

Dans un atelier de soudure, un motif est reproduit par l'homothétie h de centre O et de rapport 2, puis déplacé par la translation t de vecteur $\vec{u}$. On note $f = t \circ h$.

1. Quelle est la nature de f ? Préciser son rapport.
2. Soit A un point, $A' = h(A)$ et $A'' = f(A)$. Exprimer $O\vec{A}''$ en fonction de $O\vec{A}$ et $\vec{u}$.
3. Montrer que f admet un unique point fixe Ω' et exprimer $O\vec{\Omega}'$ en fonction de $\vec{u}$.

SOLUTION

Solution.

1. Le rapport de h est $k = 2 \neq 1$. La composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de même rapport 2 (mais de centre différent de O en général).
2. Par définition de h : $O\vec{A}' = 2 O\vec{A}$. Par définition de t : $A'\vec{A}'' = \vec{u}$. D'après la relation de Chasles :

$$O\vec{A}'' = O\vec{A}' + A'\vec{A}'' = 2 O\vec{A} + \vec{u}.$$

3. Ω' est un point fixe de f si $f(\Omega') = \Omega'$, c'est-à-dire, d'après la question précédente :

$$O\vec{\Omega}' = 2 O\vec{\Omega}' + \vec{u}.$$

En passant $2 O\vec{\Omega}'$ au premier membre :

$$O\vec{\Omega}' - 2 O\vec{\Omega}' = \vec{u} \iff -O\vec{\Omega}' = \vec{u} \iff O\vec{\Omega}' = -\vec{u}.$$

Ce point Ω' existe et est unique car l'équation vectorielle a une unique solution.

Conclusion : f est l'homothétie de rapport 2 et de centre Ω' défini par $O\vec{\Omega}' = -\vec{u}$.

EXERCICE 11 Ordre inverse : translation puis homothétie

Mêmes h (centre O , rapport 2) et t (vecteur $\vec{u}$). On considère $g = h \circ t$.

1. Nature et rapport de g ?
2. Déterminer le centre Ω'' de g (exprimer $O\vec{\Omega}''$ en fonction de $\vec{u}$).
3. Comparer Ω' (de $t \circ h$) et Ω'' .

CORRIGÉ Exercice 4

1. g est homothétie de rapport 2. 2. Point fixe : $O\vec{\Omega}'' = 2(O\vec{\Omega}' + \vec{u}) \Rightarrow -O\vec{\Omega}'' = 2\vec{u} \Rightarrow O\vec{\Omega}'' = -2\vec{u}$.
 3. Ω' tel que $O\vec{\Omega}' = -\vec{u}$. Ω'' tel que $O\vec{\Omega}'' = -2\vec{u}$. $\Omega' \neq \Omega''$ (sauf si $\vec{u} = \vec{0}$). Non-commutativité confirmée.

14.6 Synthèse, méthodes et applications concrètes**À RETENIR Tableau récapitulatif des composées (Programme 1re Tech)**

Composée	Condition	Résultat
$r_2 \circ r_1$ (même centre Ω)	Toujours	Rotation centre Ω , angle $\alpha + \beta$
$r_2 \circ r_1$ (centres $A \neq B$)	$\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{360^\circ}$	Rotation angle $\alpha + \beta$, centre Ω (point fixe)
$r_2 \circ r_1$ (centres $A \neq B$)	$\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{360^\circ}$	Translation vecteur $A\vec{r}_2(A)$
$h_2 \circ h_1$ (même centre Ω)	$k_1 k_2 \neq 1$	Homothétie centre Ω , rapport $k_1 k_2$
$h_2 \circ h_1$ (même centre Ω)	$k_1 k_2 = 1$	Identité
$t \circ h$ ou $h \circ t$ (h centre Ω , rapport k)	$k \neq 1$	Homothétie rapport k , centre $\Omega' \neq \Omega$
$t \circ h$ ou $h \circ t$	$k = 1$	Translation t

MÉTHODE Résoudre un problème concret avec les transformations

Face à une situation concrète (atelier, chantier, plan, pignon, engrenage) :

1. Traduire l'énoncé en langage mathématique : identifier chaque transformation (centre, angle orienté, rapport, vecteur) et l'ordre de composition ($f \circ g = g$ puis f).

2. Identifier la nature de la composée grâce aux résultats du cours (somme des angles, produit des rapports, test $k = 1$).
3. Calculer les éléments demandés :
 - Longueurs : multipliées par $|k|$ (homothétie) ou conservées (rotation, translation).
 - Angles : conservés par toutes ces transformations.
 - Aires : multipliées par k^2 (homothétie de rapport k) ou conservées (rotation, translation).
4. Rédiger la réponse par une phrase complète qui répond à la question posée, avec les unités.

Réflexes : Une rotation ou une homothétie conserve les angles ; une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 .

EXERCICE RÉSOLU 21 Problème de chantier : double agrandissement d'un plan

Pour la construction d'un hangar à Bafoussam, un technicien agrandit le plan au sol en appliquant l'homothétie h_1 de centre O et de rapport $\frac{3}{2}$, puis son chef applique au résultat l'homothétie h_2 de même centre O et de rapport 2.

1. Déterminer la nature et le rapport de $h_2 \circ h_1$.
2. Sur le plan initial, une poutre est représentée par un segment de 5 cm et l'aire du hangar est de 12 cm^2 . Calculer la longueur de la poutre et l'aire du hangar sur le plan final.

SOLUTION

Solution.

1. Les deux homothéties ont le même centre O . Le rapport de la composée est :

$$k = \frac{3}{2} \times 2 = 3.$$

Comme $k = 3 \neq 1$, $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre O et de rapport 3.

2. Une homothétie de rapport 3 multiplie les longueurs par $|3| = 3$ et les aires par $3^2 = 9$.
Longueur de la poutre sur le plan final :

$$L' = 3 \times 5 = 15 \text{ cm.}$$

Aire du hangar sur le plan final :

$$A' = 9 \times 12 = 108 \text{ cm}^2.$$

Conclusion : sur le plan final, la poutre mesure 15 cm et l'aire du hangar est de 108 cm^2 .

EXERCICE RÉSOLU 22 Engrenages : rotations successives

Dans une boîte de vitesses, un pignon P_1 (centre O_1) entraîne un pignon P_2 (centre O_2) qui entraîne un pignon P_3 (centre O_3). Le mouvement de P_1 vers P_2 correspond à une rotation r_1 de centre O_1 , angle 60° . Le mouvement de P_2 vers P_3 correspond à une rotation r_2 de centre O_2 , angle -60° . On suppose $O_1 \neq O_2$. Déterminer la transformation globale $f = r_2 \circ r_1$ qui relie directement la position initiale de P_1 à la position finale de P_3 .

SOLUTION

Solution. Somme des angles : $60^\circ + (-60^\circ) = 0^\circ$. Centres distincts ($O_1 \neq O_2$). D'après le cours (Cas 2), f est une translation. Son vecteur est $O_1 \vec{r}_2(O_1)$. Interprétation : L'axe du pignon P_3 est l'image de l'axe du pignon P_1 par une translation (pas de rotation nette, juste un déplacement).

LESAVAIS-TU ? Histoire et applications : Les transformations affines

- Le terme « affine » vient du latin affinis (parent, voisin). Les transformations affines (rotations, translations, homothéties, symétries, et leurs composées) conservent le parallélisme et les rapports de longueurs sur une même droite.
- En infographie et CAO/DAO (Conception Assistée par Ordinateur), tout placement d'objet (déplacement, rotation, mise à l'échelle) est géré par des matrices de transformation affine (3×3 en coordonnées homogènes). La composée correspond au produit matriciel.
- En robotique (bras articulés), la position de l'effecteur (pince, outil) est obtenue par la composée des rotations successives des articulations. C'est le modèle géométrique direct.
- Au Cameroun, les bureaux d'études (BTP, mécanique, topographie) utilisent ces notions pour le calage de plans, l'implantation de bâtiments (rotations + translations) et la mise à l'échelle de maquettes (homothéties).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Additionner les rapports d'homothéties au lieu de les multiplier. La composée de deux homothéties de même centre a pour rapport le produit $k_1 k_2$, jamais la somme $k_1 + k_2$. De même, ce sont les angles des rotations qui s'additionnent, pas les rapports.
- Oublier de tester la somme des angles avant de conclure. Pour deux rotations de centres distincts, si $\alpha + \beta = 0^\circ \pmod{360^\circ}$, la composée est une translation, pas une rotation. Affirmer « rotation d'angle nul » est une erreur de nature qui fait perdre tous

les points de la question.

3. Confondre le cas $k_1 k_2 = 1$. Si le produit des rapports vaut 1, la composée de deux homothéties de même centre est l'identité (tout point est fixe), et non une homothétie de rapport 1 de centre Ω : il faut le signaler explicitement (« c'est l'identité »).
4. Multiplier les aires par $|k|$ au lieu de k^2 . Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ mais les aires par k^2 . Erreur classique dans les problèmes de plans et de surfaces.
5. Négliger la rédaction et les conditions d'application. Il faut toujours justifier : « les deux rotations ont le même centre, donc... » ou « la somme des angles est non nulle, donc... ». Une conclusion sans justification, ou sans préciser le centre et l'angle (ou le rapport), est sanctionnée même si le résultat est correct.

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 12 QCM : nature d'une composée

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre de la bonne réponse.

1. La composée de deux rotations de même centre O , d'angles α et β , est :
 - (a) une translation ;
 - (b) une rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$;
 - (c) une homothétie de centre O .
2. La composée de deux homothéties de même centre O , de rapports k et k' , est :
 - (a) une homothétie de centre O et de rapport $k \times k'$;
 - (b) une homothétie de centre O et de rapport $k + k'$;
 - (c) toujours une translation.
3. Si $k \times k' = 1$, la composée $h(O, k') \circ h(O, k)$ est :
 - (a) la symétrie centrale de centre O ;
 - (b) l'identité du plan ;
 - (c) une translation.
4. La composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation de vecteur non nul est :
 - (a) une translation ;
 - (b) une homothétie de rapport k ;
 - (c) une rotation.

EXERCICE 13 Vrai ou faux justifié

Répondre par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse.

1. La composée de deux rotations d'angles 30° et -30° , de centres quelconques, est toujours une translation.
2. La composée de deux rotations de centres distincts est toujours une rotation.

3. La composée de deux homothéties de même centre O et de rapports 2 et $-\frac{3}{4}$ est une homothétie de rapport $-\frac{3}{2}$.
4. La composée d'une homothétie de rapport 1 et d'une translation est une homothétie.

EXERCICE 14 Composée de deux rotations de même centre

Soient r_1 et r_2 deux rotations de même centre O , d'angles respectifs 50° et 70° .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$.
2. On note r_3 la rotation de centre O et d'angle -50° . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_3 \circ r_1$. Que remarque-t-on?

EXERCICE 15 Composée de deux homothéties de même centre

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les homothéties h_1 de centre O et de rapport 2 , et h_2 de centre O et de rapport $-\frac{3}{4}$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h_2 \circ h_1$.
2. Calculer les coordonnées de l'image du point $A(4; -2)$ par $h_2 \circ h_1$.

15.2 Je m'entraîne

EXERCICE 16 Rotations de centres distincts

Soient r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle 60° , et r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle -60° , avec $O_1 \neq O_2$.

1. Quelle est la somme des angles de r_1 et r_2 ? En déduire la nature de $r_2 \circ r_1$.
2. Que vaut $r_1(O_1)$? Justifier.
3. Déterminer l'image de O_1 par $r_2 \circ r_1$ et en déduire le vecteur de la translation $r_2 \circ r_1$.

EXERCICE 17 Homothétie et translation dans un repère

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'homothétie h de centre O et de rapport 3 , et la translation t de vecteur $\vec{u}(-6; 3)$.

1. Soit $M(x; y)$ un point du plan. Calculer les coordonnées de $M' = h(M)$, puis celles de $M'' = t(M')$.
2. Montrer que $f = t \circ h$ est une homothétie de rapport 3.
3. Déterminer les coordonnées du centre Ω de f (on cherchera le point invariant par f).

EXERCICE 18 Problème inverse

La composée de deux homothéties h_1 et h_2 de même centre O est l'homothétie de centre O et de rapport -6 . On sait que h_1 a pour rapport 2.

1. Déterminer le rapport de h_2 .
2. Interpréter géométriquement l'effet de h_2 sur une figure (agrandissement ou réduction, sens).

EXERCICE 19 Plan d'une concession

Un topographe réalise le plan d'une concession. Le plan est agrandi par une homothétie de rapport $\frac{5}{4}$, puis le résultat est agrandi par une homothétie de même centre et de rapport $\frac{6}{5}$.

1. Quel est le rapport de l'agrandissement global? Justifier.
2. L'aire de la concession sur le plan initial est de 800 cm^2 . Quelle est son aire sur le plan final?

15.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 20** Image d'un carré — type Probatoire

$ABCD$ est un carré de centre O , de côté 4 cm , tel que $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 90^\circ$. On considère la rotation r de centre O et d'angle 90° , et l'homothétie h de centre A et de rapport 2.

1. Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure.
2. Déterminer $r(A)$, $r(B)$, $r(C)$ et $r(D)$. Justifier.
3. Construire les points A' , B' , C' , D' , images respectives de A , B , C , D par $h \circ r$.
4. Quelle est la nature du quadrilatère $A'B'C'D'$? Justifier et calculer son aire.
5. La transformation $h \circ r$ est-elle une homothétie, une rotation, une translation? Justifier.

la réponse.

EXERCICE 21 Atelier de mécanique — type Probatoire

Dans un atelier de mécanique de Douala, une pièce métallique est modélisée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : le centimètre). La pièce subit deux opérations successives : d'abord l'homothétie h_1 de centre O et de rapport $\frac{1}{2}$ (réduction pour le plan), puis l'homothétie h_2 de centre O et de rapport -4 (mise à l'échelle de fabrication avec retournement).

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $f = h_2 \circ h_1$.
2. Un trou de perçage est représenté par le point $P(6; -2)$. Calculer les coordonnées de $P' = f(P)$.
3. Une arête de la pièce a pour longueur 5 cm. Quelle est la longueur de son image par f ? Justifier.
4. L'aire de la face de la pièce est 12 cm^2 . Quelle est l'aire de son image par f ? Justifier.
5. Le chef d'atelier affirme : « f est une symétrie centrale suivie d'un agrandissement ». A-t-il raison? Justifier.

EXERCICE 22 Chantier et déplacement d'une structure — type Probatoire

Sur un chantier, une structure triangulaire ABC est modélisée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ par les points $A(1; 1)$, $B(4; 1)$ et $C(1; 3)$. On considère l'homothétie h de centre O et de rapport 2, et la translation t de vecteur $\vec{u}(-4; 2)$. On pose $f = t \circ h$.

1. Calculer les coordonnées des points A' , B' , C' , images de A , B , C par f .
2. Montrer que pour tout point $M(x; y)$, son image M'' par f a pour coordonnées $(2x-4; 2y+2)$.
3. En déduire que f est une homothétie dont on précisera le rapport, et déterminer les coordonnées de son centre Ω .
4. Calculer l'aire du triangle ABC , puis celle du triangle $A'B'C'$. Vérifier le résultat à l'aide du rapport de f .
5. Sur le chantier, on déplace ensuite la structure $A'B'C'$ par la translation t' de vecteur $\vec{v}(4; -2)$. Quelle est la nature de $t' \circ f$? Déterminer ses éléments caractéristiques.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Ne pas additionner les rapports de deux homothéties : les rapports se multiplient ($k \times k'$), ce sont les angles des rotations qui s'additionnent.
- Pour l'effet sur les longueurs, c'est $|k|$ qui intervient, pas k : une homothétie de rapport -2 double les longueurs.
- Pour les aires, on multiplie par k^2 (et non par k).
- La composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de même rapport k , mais son centre n'est pas celui de l'homothétie initiale : il faut chercher le point invariant.
- Dans $t \circ h$, on applique d'abord h , ensuite t : l'ordre de lecture est inverse de l'ordre d'application.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

17 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — TRANSFORMATIONS AFFINES DU PLAN

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : nature d'une composée

1. Réponse b. La composée de deux rotations de même centre O , d'angles α et β , est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$: le centre est conservé et les angles s'additionnent.
2. Réponse a. La composée de deux homothéties de même centre O , de rapports k et k' , est l'homothétie de centre O et de rapport $k \times k'$: les rapports se multiplient.
3. Réponse b. Si $k \times k' = 1$, alors $h(O, k') \circ h(O, k)$ est l'homothétie de centre O et de rapport 1, c'est-à-dire l'**identité** du plan : chaque point est ramené à sa position initiale.
4. Réponse b. La composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de même rapport k (son centre est en général différent de celui de l'homothétie initiale).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. VRAI. La somme des angles est $30^\circ + (-30^\circ) = 0^\circ$. Or la composée de deux rotations dont la somme des angles est nulle est une **translation**, quels que soient les centres.
2. FAUX. La composée de deux rotations de centres distincts est une rotation uniquement si la somme des angles est non nulle ; si cette somme vaut 0° , la composée est une translation. Contre-exemple : deux rotations d'angles 60° et -60° de centres distincts donnent une translation.
3. VRAI. Les rapports se multiplient :

$$2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}.$$

La composée est donc l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{3}{2}$.

4. FAUX. Une homothétie de rapport 1 est l'identité du plan. Sa composée avec une translation est donc cette **translation** elle-même, et non une homothétie (une translation non triviale n'a aucun point invariant, contrairement à une homothétie).

CORRIGÉ Exercice 3 — Composée de deux rotations de même centre

1. La composée de deux rotations de même centre O est la rotation de centre O dont l'angle est la somme des angles :

$$r_2 \circ r_1 = r(O; 50^\circ + 70^\circ) = r(O; 120^\circ).$$

C'est donc la **rotation** de centre O et d'angle 120° .

2. De même :

$$r_3 \circ r_1 = r(O; 50^\circ + (-50^\circ)) = r(O; 0^\circ).$$

Une rotation d'angle nul laisse tout point invariant : c'est l'**identité** du plan. On remarque que r_3 est la rotation réciproque de r_1 : composer une rotation avec sa réciproque « annule » le déplacement, comme avancer puis reculer du même pas.

CORRIGÉ Exercice 4 — Composée de deux homothéties de même centre

1. La composée de deux homothéties de même centre O est l'homothétie de centre O dont le rapport est le produit des rapports :

$$h_2 \circ h_1 = h\left(O; 2 \times \left(-\frac{3}{4}\right)\right) = h\left(O; -\frac{3}{2}\right).$$

2. Pour une homothétie de centre O (origine du repère) et de rapport k , l'image de $M(x; y)$ est $M'(kx; ky)$. Ici $k = -\frac{3}{2}$ et $A(4; -2)$:

$$A'\left(-\frac{3}{2} \times 4; -\frac{3}{2} \times (-2)\right) = \left(-\frac{12}{2}; \frac{6}{2}\right) = (-6; 3).$$

Vérification : $\vec{OA'} = -\frac{3}{2} \vec{OA}$, ce qui correspond bien aux coordonnées trouvées.

CORRIGÉ Exercice 5 — Rotations de centres distincts

1. La somme des angles est $60^\circ + (-60^\circ) = 0^\circ$. La somme étant nulle, $r_2 \circ r_1$ est une **translation**.
2. $r_1(O_1) = O_1$ car le centre d'une rotation est invariant par cette rotation (c'est le seul point fixe d'une rotation d'angle non nul).
3. On calcule l'image de O_1 par la composée :

$$r_2 \circ r_1(O_1) = r_2(r_1(O_1)) = r_2(O_1).$$

Notons $O'_1 = r_2(O_1)$, image de O_1 par la rotation de centre O_2 et d'angle -60° . Comme $O_1 \neq O_2$, le point O_1 n'est pas le centre de r_2 , donc $O'_1 \neq O_1$. Une translation est entièrement déterminée par l'image d'un seul point : le vecteur de la translation $r_2 \circ r_1$ est donc

$$\vec{u} = \vec{O_1 O'_1}.$$

Point de vigilance : pour identifier le vecteur d'une translation, il suffit de connaître un couple (point, image) ; choisir le centre O_1 est astucieux car son image par r_1 est immédiate.

CORRIGÉ Exercice 6 — Homothétie et translation dans un repère

1. Par l'homothétie h de centre O et de rapport 3 : $M'(3x; 3y)$. La translation t de vecteur $\vec{u}(-6; 3)$ ajoute ensuite les coordonnées de $\vec{u}$:

$$M''(3x - 6; 3y + 3).$$

2. Posons $\Omega(a; b)$ et cherchons a et b tels que $\Omega\vec{M}'' = 3\Omega\vec{M}$ pour tout point M , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x'' - a = 3(x - a) \\ y'' - b = 3(y - b) \end{cases} \iff \begin{cases} x'' = 3x - 2a \\ y'' = 3y - 2b \end{cases}$$

Par identification avec $x'' = 3x - 6$ et $y'' = 3y + 3$:

$$-2a = -6 \iff a = 3 \quad \text{et} \quad -2b = 3 \iff b = -\frac{3}{2}.$$

On a alors bien $\Omega\vec{M}'' = 3\Omega\vec{M}$ pour tout M : $f = t \circ h$ est l'**homothétie** de rapport 3 et de centre $\Omega\left(3; -\frac{3}{2}\right)$.

3. Le centre d'une homothétie de rapport différent de 1 est son unique point invariant. On résout $f(\Omega) = \Omega$:

$$\begin{cases} 3a - 6 = a \\ 3b + 3 = b \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = 6 \\ 2b = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 3 \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Donc $\Omega\left(3; -\frac{3}{2}\right)$. Vérification : $f(\Omega) = \left(3 \times 3 - 6; 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 3\right) = \left(3; -\frac{3}{2}\right) = \Omega$. ✓

Point de vigilance : le centre de f n'est pas O : la translation a « déplacé » le centre de l'homothétie.

CORRIGÉ Exercice 7 — Problème inverse

1. Les rapports de deux homothéties de même centre se multiplient. En notant k_2 le rapport de h_2 :

$$2 \times k_2 = -6 \iff k_2 = \frac{-6}{2} = -3.$$

2. h_2 est une homothétie de rapport -3 :

- les distances sont multipliées par $|-3| = 3$: c'est un **agrandissement** de facteur 3 ;
- le rapport étant négatif, l'image de chaque point se trouve de l'autre côté du centre O : la figure est retournée. L'effet est équivalent à un agrandissement de rapport 3 suivi d'une symétrie centrale de centre O .

CORRIGÉ Exercice 8 — Plan d'une concession

1. La composée de deux homothéties de même centre est une homothétie dont le rapport est le produit des rapports :

$$k = \frac{5}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{5 \times 6}{4 \times 5} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

L'agrandissement global est donc l'homothétie de rapport $\frac{3}{2}$.

2. Par une homothétie de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 . Ici :

$$k^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

L'aire sur le plan final est donc :

$$A' = 800 \times \frac{9}{4} = \frac{7200}{4} = 1800 \text{ cm}^2.$$

Point de vigilance : ne pas multiplier l'aire par $k = \frac{3}{2}$: c'est bien k^2 qui intervient pour les aires.

CORRIGÉ Exercice 9 — Image d'un carré — type Probatoire

- Figure : tracer le carré $ABCD$ de centre O et de côté 4 cm, ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$, puis placer les images demandées aux questions suivantes.
- Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires, de même longueur, et se coupent en

leur milieu O . On a donc $OA = OB = OC = OD$ et

$$(\vec{OA}, \vec{OB}) = (\vec{OB}, \vec{OC}) = (\vec{OC}, \vec{OD}) = (\vec{OD}, \vec{OA}) = 90^\circ.$$

La rotation r de centre O et d'angle 90° envoie donc chaque sommet sur le suivant :

$$r(A) = B, \quad r(B) = C, \quad r(C) = D, \quad r(D) = A.$$

3. On applique ensuite h , homothétie de centre A et de rapport 2, aux images par r :

$$A' = h(B), \quad B' = h(C), \quad C' = h(D), \quad D' = h(A).$$

Construction : pour A' , on trace la demi-droite $[AB)$ et on reporte $\vec{AA'} = 2\vec{AB}$; de même pour B' et C' . Pour D' : $\vec{AD'} = 2\vec{AA} = \vec{0}$, donc $D' = A$ (le centre d'une homothétie est invariant).

4. L'image d'un carré par une homothétie est un **carré** : l'homothétie conserve les angles et multiplie les longueurs par $|k|$. Le côté de $A'B'C'D'$ est donc $2 \times 4 = 8$ cm, et son aire :

$$A' = 8^2 = 64 \text{ cm}^2.$$

Vérification par le rapport : $A' = k^2 \times A = 2^2 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$. ✓

5. $h \circ r$ n'est ni une translation, ni une rotation : ces deux transformations conservent les longueurs, or ici les longueurs sont doublées. Ce n'est pas non plus une homothétie : une homothétie conserve les directions (angle nul), or $h \circ r$ fait tourner les figures de 90° . C'est une **similitude directe** de rapport 2 et d'angle 90° (composée d'une rotation et d'une homothétie de centres distincts).

Barème indicatif (sur 10) : figure soignée : 2 pts ; question 2 (justification par les diagonales) : 2 pts ; construction des images : 2 pts ; nature et aire de $A'B'C'D'$: 2 pts ; question 5 argumentée : 2 pts.

Points de vigilance : à la question 2, il faut justifier par les propriétés des diagonales du carré (conservation des distances et angle de 90°), pas seulement lire sur la figure ; à la question 5, citer la non-conservation des longueurs pour éliminer translation/rotation, et la rotation non nulle pour éliminer l'homothétie.

CORRIGÉ Exercice 10 — Atelier de mécanique — type Probatoire

1. $f = h_2 \circ h_1$ est la composée de deux homothéties de même centre O : c'est l'homothétie de centre O et de rapport

$$k = \frac{1}{2} \times (-4) = -\frac{4}{2} = -2.$$

2. Pour une homothétie de centre O et de rapport k , l'image de $M(x; y)$ est $(kx; ky)$. Avec

$k = -2$ et $P(6; -2)$:

$$P'(-2 \times 6; -2 \times (-2)) = (-12; 4).$$

3. Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$. Ici $|k| = |-2| = 2$, donc la longueur de l'image de l'arête est :

$$5 \times 2 = 10 \text{ cm.}$$

4. Les aires sont multipliées par $k^2 = (-2)^2 = 4$:

$$A' = 12 \times 4 = 48 \text{ cm}^2.$$

5. Oui, le chef d'atelier a raison. En effet, les rapports se multiplient :

$$h(O, -2) = h(O, 2) \circ h(O, -1) \quad \text{car} \quad 2 \times (-1) = -2.$$

Or $h(O, -1)$ est la **symétrie centrale** de centre O , et $h(O, 2)$ est un agrandissement de rapport 2. Effectuer f revient donc à effectuer une symétrie centrale suivie d'un agrandissement de rapport 2 (l'ordre n'importe pas car même centre).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 (décomposition justifiée) : 2 pts.

Points de vigilance : pour les longueurs, citer $|k|$ et non k (le rapport -2 est négatif) ; pour les aires, utiliser k^2 ; à la question 5, la justification repose sur la multiplication des rapports et sur l'identification de $h(O, -1)$ comme symétrie centrale.

CORRIGÉ Exercice 11 — Chantier et déplacement d'une structure — type Probatoire

1. On applique d'abord h (on multiplie les coordonnées par 2), puis t (on ajoute $(-4; 2)$) :

$$A(1; 1) \xrightarrow{h} (2; 2) \xrightarrow{t} A'(-2; 4)$$

$$B(4; 1) \xrightarrow{h} (8; 2) \xrightarrow{t} B'(4; 4)$$

$$C(1; 3) \xrightarrow{h} (2; 6) \xrightarrow{t} C'(-2; 8)$$

2. Pour $M(x; y) : h(M) = (2x; 2y)$, puis

$$f(M) = t(h(M)) = (2x - 4; 2y + 2).$$

Donc $M''(2x - 4; 2y + 2)$.

3. Le centre d'une homothétie de rapport différent de 1 est son unique point invariant. On résout $f(\Omega) = \Omega$ avec $\Omega(a; b)$:

$$\begin{cases} 2a - 4 = a \\ 2b + 2 = b \end{cases} \iff \begin{cases} a = 4 \\ b = -2 \end{cases}$$

Donc $\Omega(4; -2)$. Vérifions la relation vectorielle pour tout $M(x; y)$:

$$\Omega\vec{M}''(2x - 4 - 4; 2y + 2 - (-2)) = (2x - 8; 2y + 4) = 2(x - 4; y + 2) = 2\Omega\vec{M}.$$

Donc f est l'**homothétie** de centre $\Omega(4; -2)$ et de rapport 2.

4. On a $\vec{AB}(3; 0)$ et $\vec{AC}(0; 2)$: ces vecteurs sont portés par les axes du repère orthonormé, donc le triangle ABC est rectangle en A . Son aire est :

$$A = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{3 \times 2}{2} = 3 \text{ unités d'aire.}$$

Par l'homothétie f de rapport 2, les aires sont multipliées par $2^2 = 4$:

$$A' = 3 \times 4 = 12 \text{ unités d'aire.}$$

Vérification directe : $\vec{A'B'}(6; 0)$ et $\vec{A'C'}(0; 4)$, donc $A'B'C'$ est rectangle en A' et

$$A' = \frac{6 \times 4}{2} = 12 \text{ unités d'aire.} \checkmark$$

5. Pour $M(x; y)$, on a $f(M) = (2x - 4; 2y + 2)$, puis t' ajoute $(4; -2)$:

$$t' \circ f(M) = (2x - 4 + 4; 2y + 2 - 2) = (2x; 2y).$$

On reconnaît l'expression analytique de l'homothétie de centre O et de rapport 2 :

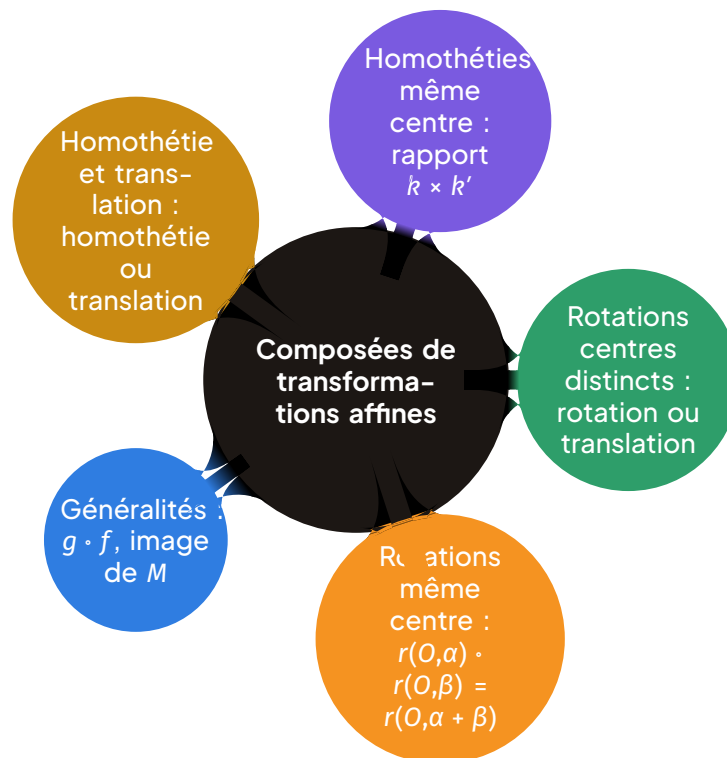
$$t' \circ f = h(O, 2).$$

Interprétation : le vecteur $\vec{v}(4; -2)$ est l'opposé de $\vec{u}(-4; 2)$, donc la translation t' a exactement « compensé » la translation t , et il ne reste que l'homothétie initiale h .

Barème indicatif (sur 12) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 (point invariant + relation vectorielle) : 3 pts ; question 4 (aire + vérification) : 3 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : respecter l'ordre d'application ($f = t \circ h$: d'abord h , ensuite t) ; à la question 3, le centre de f n'est pas O — il faut résoudre $f(\Omega) = \Omega$; à la question 4, justifier que le triangle est rectangle avant d'appliquer la formule de l'aire.

18 FICHE BILAN



Carte mentale : les composées de transformations affines du plan

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- La **composée** de f suivie de g est notée $g \circ f : M \xrightarrow{f} M' \xrightarrow{g} M''$, donc $(g \circ f)(M) = g(f(M))$.
- Attention à l'**ordre** : dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier.
- Une transformation est une application bijective du plan dans lui-même ; la composée de deux transformations est une transformation.

Théorèmes à connaître par cœur

Composée	Nature et éléments caractéristiques
$r(O, \alpha) \circ r(O, \beta)$	Rotation de centre O , d'angle $\alpha + \beta$ (même sens).
$r(A, \alpha) \circ r(B, \beta), A \neq B, \alpha + \beta \neq 0$	Rotation d'angle $\alpha + \beta$ (centre à construire).
$r(A, \alpha) \circ r(B, -\alpha), A \neq B$	Translation (la somme des angles est nulle).
$h(O, k) \circ h(O, k')$	Homothétie de centre O , de rapport kk' .
$h(O, k) \circ h(O, k'), kk' = 1$	Identité du plan (les deux homothéties sont réciproques l'une de l'autre).
$h(O, k) \circ h(O, k'), kk' = -1$	Symétrie centrale de centre O (homothétie de rapport -1).
$h(O, k) \circ t_{\vec{u}}, k \neq 1$	Homothétie de rapport k (centre à déterminer).
$h(O, k) \circ t_{\vec{u}}, k = 1$	Translation de vecteur $\vec{u}$ (car $h(O, 1)$ est l'identité).

Méthodes express

- Pour identifier $g \circ f$: chercher l'image de deux ou trois points bien choisis, puis comparer avec les transformations de référence.
- Pour deux rotations de même centre : additionner les angles, garder le centre.
- Pour deux homothéties de même centre : multiplier les rapports, garder le centre ; si $kk' = 1$, c'est l'identité ; si $kk' = -1$, c'est la symétrie centrale de centre O .
- Pour homothétie + translation avec $k \neq 1$: le résultat est une homothétie de rapport k ; trouver le centre en cherchant le point invariant (Ω tel que $(g \circ f)(\Omega) = \Omega$).
- Toujours conclure en rédigeant : « la composée est une ...de ... » (nature + éléments caractéristiques).

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre l'ordre de composition : $g \circ f$ signifie « f puis g ». En général $g \circ f \neq f \circ g$.
- Oublier la condition $\alpha + \beta \neq 0$ pour deux rotations de centres distincts : si $\alpha + \beta = 0$, la composée n'est pas une rotation mais une translation.
- Croire que $h(O, k) \circ h(O, k')$ avec $kk' = 1$ donne une symétrie centrale : c'est faux, on obtient l'**identité**. La symétrie centrale correspond au cas $kk' = -1$.
- Affirmer que la composée d'une homothétie et d'une translation est toujours une homothétie : si $k = 1$, l'homothétie est l'identité et la composée est une translation.
- Donner la nature de la transformation sans ses éléments caractéristiques (centre, angle, rapport, vecteur) : la réponse est alors incomplète au Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 23 Composée de deux homothéties de même centre

Soit $h_1 = h(O, 2)$ et $h_2 = h(O, -3)$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h_2 \circ h_1$.

SOLUTION

Solution. Les deux homothéties ont le même centre O . La composée de deux homothéties de même centre est l'homothétie de même centre dont le rapport est le produit des rapports :

$$k = 2 \times (-3) = -6.$$

Comme $kk' = -6 \neq 1$ et $-6 \neq -1$, la composée $h_2 \circ h_1$ est l'**homothétie** de centre O et de rapport -6 : $h_2 \circ h_1 = h(O, -6)$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Composée d'une homothétie et d'une translation

Soit $h = h(O, 2)$ et $t = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u} \neq \vec{0}$. Quelle est la nature de $h \circ t_{\vec{u}}$?

SOLUTION

Solution. Le rapport de l'homothétie est $k = 2 \neq 1$. D'après le théorème, la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une **homothétie** de rapport k . Donc $h \circ t_{\vec{u}}$ est une homothétie de rapport 2, dont le centre Ω est l'unique point invariant, défini par $(h \circ t_{\vec{u}})(\Omega) = \Omega$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais que dans $g \circ f$, la transformation f agit en premier.
- ☐ Je sais composer deux rotations de même centre : j'additionne les angles.
- ☐ Je sais que deux rotations de centres distincts donnent une rotation d'angle $\alpha + \beta$, ou une translation si $\alpha + \beta = 0$.
- ☐ Je sais composer deux homothéties de même centre : je multiplie les rapports.
- ☐ Je reconnais le cas $kk' = 1$: la composée est l'identité ; et le cas $kk' = -1$: c'est la symétrie centrale de centre O .
- ☐ Je sais que la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de rapport k .
- ☐ Je sais déterminer le centre de l'homothétie résultante en cherchant un point invariant.

- ☐ Je vérifie toujours les conditions d'application (somme des angles nulle? rapport égal à 1?).
- ☐ Je rédige ma conclusion en donnant la nature ET les éléments caractéristiques de la transformation.
- ☐ Je sais illustrer la réponse par une figure soignée (centre, angle, rapport, vecteur).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**